Tartalomjegyzék

Előszó 3

Kinek szól ez a könyv? 3
Mit tanulsz ebből a könyvből? 3
Hogyan használd ezt a könyvet? 4
Mielőtt belevágsz 5

1. A UX és használhatóság alapjai 6

Mi az a felhasználói élmény? 6
UX kutatás és UX tervezés 7
A két fő módszertani irány 8
UX és használhatóság – ugyanaz vagy mégsem? 9
A felhasználói élmény rétegei 9
A használhatóság ISO-definíciója 10
Az élmény mérése kérdőívekkel 14
Az ember viselkedésének modelljei 20
Összefoglalás 23
Ellenőrző kérdések 23

2. Használhatósági tesztelés 24

Mi az a felhasználói teszt? 24
Mi nem a felhasználói teszt? 24
Mi kell a teszthez? 25
Kikkel tesztelünk? 26
Hány emberrel tesztelünk? 27
Mit tesztelünk? 28
Mi az a tesztfeladat? 29
Hol tesztelünk? 31
Hogyan tesztelünk? – A három ökölszabály 31
Tesztelés extrém körülmények között 34
Jutalmazás 34
Az eredmények tálalása 35
Hasznos források 35
Összefoglalás 36
Ellenőrző kérdések 36

3. Résztvevők toborzása 37

A toborzás menete 37

A toborzókérdőív összeállítása 38
Az adatkezelésről röviden 40
Az interjúalanyok jutalmazása 42
A hirdetés összeállítása 43
A toborzottak nyomon követése 45
Toborzóplatformok használata 47
Összefoglalás 48
Ellenőrző kérdések 48

4. Az interjú előkészítése 49

A sztereotípiavizsgálat: honnan indulunk? 49
Demó interjú: így néz ki a gyakorlatban 51
A jó interjúkérdések tulajdonságai 52
A jó interjú ismérvei 54
Az interjúkérdések összeállítása 56
Tipikus hibák az interjúkérdésekben 57
Összefoglalás 58
Ellenőrző kérdések 59

5. Interjúk dokumentálása és feldolgozása 60

Mi az a perszóna (persona)? 60
A perszóna elemei 61
A felhasználói út (user journey), életutak, életciklusok 63
Az interjú-feldolgozó workshop menete 72
A vezetők meggyőzése történetekkel 78
Összefoglalás 79
Ellenőrző kérdések 80

Függelék: A UX üzleti megtérülése 81

A használhatóság megtérülése a felhasználó szervezetében 81
A UX haszna a megrendelőnek 83
A felhasználókutatás haszna az iteratív fejlesztésben 87
Összefoglalás 92
Ellenőrző kérdések 92

Előszó

Szervusz, és köszönöm, hogy felvetted ezt a könyvet!

Ha a kezembe került a korábbi könyvem a tervezési mintákról (design patterns), akkor talán már sejted, merre tartunk. Ott arról beszéltünk, hogyan építsünk fel felületeket – hogyan rendezzük el az elemeket, milyen mintákat használjunk, hogyan gondolkodjunk a felhasználói élményről. De van egy kérdés, amit a tervezési minták önmagukban nem válaszolnak meg: *honnan tudjuk, hogy mit kell tervezni?*

A válasz egyszerű: a felhasználóktól. Ez a könyv arról szól, hogyan kutasd fel, hogy a felhasználóidnak mire van szükségük – mielőtt egyetlen pixelt is elmozdítanál.

Kinek szól ez a könyv?

Neked, ha UX-szel foglalkozol, vagy szeretnél foglalkozni. Neked, ha terméket fejlesztesz, és nem akarod kitalálni, hogy mit akarnak az emberek – hanem meg akarod kérdezni őket. Neked, ha van egy webalkalmazásod (web app) vagy mobilalkalmazásod (mobile app), és azt érzed, hogy valami nem stimmel vele, de nem tudod pontosan, mi az.

Nem kell hozzá előképzettség. Ami kell: kíváncsiság, és néhány ember, aki hajlandó veled beszélgetni.

Mit tanulsz ebből a könyvből?

A könyv öt nagy témát jár körbe:

1. **A UX alapjai** – Mit jelent a felhasználói élmény, mi a használhatóság, és miért fontos, hogy ne a saját fejünkből tervezzünk.

2. **Használhatósági tesztelés (usability testing)** – Ez az egyik legfontosabb technika a felhasználókutatásban (user research), és viszonylag könnyen elsajátítható. Leültetsz valakit a terméked elé, megkéred, hogy csináljon vele valamit, és figyeled, mi történik. Egyszerűen hangzik, de meglepően sok mindent megtanulsz belőle.
3. **Toborzás (recruiting)** – Honnan szerezz tesztalanyokat, és hogyan válaszd ki a megfelelő embereket. Mert hiába a legjobb interjútechnika, ha nem a célközönségedet (target audience) kérdezed.
4. **Interjúzás (user interview)** – Hogyan készülj fel egy interjúra, hogyan kérdezz úgy, hogy valódi válaszokat kapj, és hogyan kerüld el a tipikus csapdákat.
5. **Kutatás-összefoglalók írása** – Hogyan dolgozd fel és mutasd be az eredményeidet úgy, hogy a csapatod, a főnököd vagy az ügyfeled is megértse, mit találtál.

> **Megjegyzés:** A felhasználókutatás az, ahol a tervezési folyamat (design process) elkezdődik. Előbb megértjük, kinek tervezünk és miért – és csak utána nyúlunk a tervezési mintákhoz. Ez a könyv a tervezési minták könyvének társa: az itt tanultak adják az alapot, amire aztán a felületeket építed.

Hogyan használd ezt a könyvet?

Ez a könyv úgy épül fel, hogy az elejétől a végéig végigvezessen a felhasználókutatás folyamatán. Az ideális menet az, ha kiválasztasz egy projektet – lehet valós céges munka, de lehet egy weboldal is, ami neked nem tetszik, és szeretnéd felújítani – és a könyv mentén végigcsinálod rajta a kutatást.

> **Tipp:** Keress három-négy embert, akik a választott terméked célközönségébe tartoznak, és akik hajlandóak veled fél-egy órát tölteni – akár online eszközön keresztül. Ők lesznek a tesztalanyaid és az interjúalanyaid végig.

Fontos, hogy a megfelelő embereket válaszd. Ha mondjuk egy vasúti fordaszerkesztő alkalmazáson dolgozol, akkor olyan emberek kellenek, akik láttak már vasúti fordát. Ha nem tudod, mi az a vasúti forda – nem vagy egyedül a világon! De pontosan ez a lényeg: olyan embereket kell találnod, akik az adott szakterületen otthon vannak.

> **A gyakorlatból:** Ugyanez igaz a való életben is. Vegyi anyag kezelő rendszereket, környezetvédelmi előírásokat kezelő szoftvereket, hatósági rendszereket – ezeket nem tudják olyan emberek tesztelni, akik nem látták belülről. A megfelelő tesztalany kiválasztása nem mellékes feladat, hanem a kutatás sikerének alapfeltétele.

Mielőtt belevágsz

Nem kell mindent egyszerre elolvasnod. Az első fejezet a UX alapjairól szól, a második a használhatósági tesztelésről – ez utóbbi önmagában is működik, elolvasod, kipróbálod, és máris tanultál valamit. A további fejezetek egymásra épülnek, de bármelyikhez vissza tudsz térni később.

Az elméletet olvasni hasznos, de a lényeg a gyakorlás. Minden fejezet után próbáld ki, amit tanultál. Ültesd le az első tesztalanyt. Készítsd el az első interjútervet. Írd meg az első kutatás-összefoglalót. Így fog igazán beépülni.

Köszönöm, hogy itt vagy. Vágjunk bele!

1. A UX és használhatóság alapjai

Az előszóban már szó esett arról, hogy a felhasználókutatás (user research) nem öncélú tevékenység – célja, hogy jobban megértsük az embereket, akiknek tervezünk. Ebben a fejezetben tisztázzuk azokat az alapfogalmakat, amelyek nélkül nem tudunk érdemben beszélni sem kutatásról, sem tervezésről. Definiáljuk, mit értünk felhasználói élmény (user experience) és használhatóság (usability) alatt, megismerjük a mérésükhöz használt eszközöket, és áttekintünk három viselkedési modellt, amelyek segítenek értelmezni, amit a kutatások során látunk.

Mi az a felhasználói élmény?

A felhasználói élmény (UX) fogalmát sokféleképpen lehet meghatározni, de van egy definíció, amelyet különösen hasznosnak tartok, mert nem csak leíró, hanem generatív – tehát segít újat kitalálni:

> **Megjegyzés:** A felhasználói élmény azon érzések és gondolatok összessége, amely egy emberen keresztül megy egy rendszerrel való kapcsolat során.

Ez a meghatározás azonnal elárul néhány fontos dolgot. Először is: pszichológiai jelenségről beszélünk. Az érzések és gondolatok a pszichológia területéhez tartoznak, nem a technológiáéhoz. Másodszor: beszélhetünk egyszeri UX-ről – mondjuk most elővettem egy alkalmazást és kapcsolatba léptem vele –, de beszélhetünk hosszú távú UX-ről is. Milyen érzés 10–15 évig Gmail-felhasználónak lenni? Hogyan változnak az érzéseim és gondolataim a Gmail-lel szemben az évek során?

Harmadszor – és ez nagyon fontos – az érzések és gondolatok erősen egyén- és szituációfüggők. Lehet, hogy rossz napod van, és ugyanaz a rendszer teljesen más élményt ad, mint amit amúgy kapnál. Nem tudsz figyelni, máshol járnak a gondolataid. Ugyanakkor azt

látjuk, hogy nagy számokkal, statisztikailag ezek jól konvergálnak. Ha megcsinálom 100–200 emberrel ugyanazt, és mindannyiukat mondjuk feldühíti egy weboldal, akkor valószínűleg mégiscsak a weboldallal van baj.

> **A gyakorlatból:** A UX igazából az a lenyomat, ami a rendszer használatával keletkezik az ember fejében. Ha elég sok ember fejében hasonló lenyomat keletkezik, az már nem az egyén „hibája" – az a rendszer tulajdonsága.

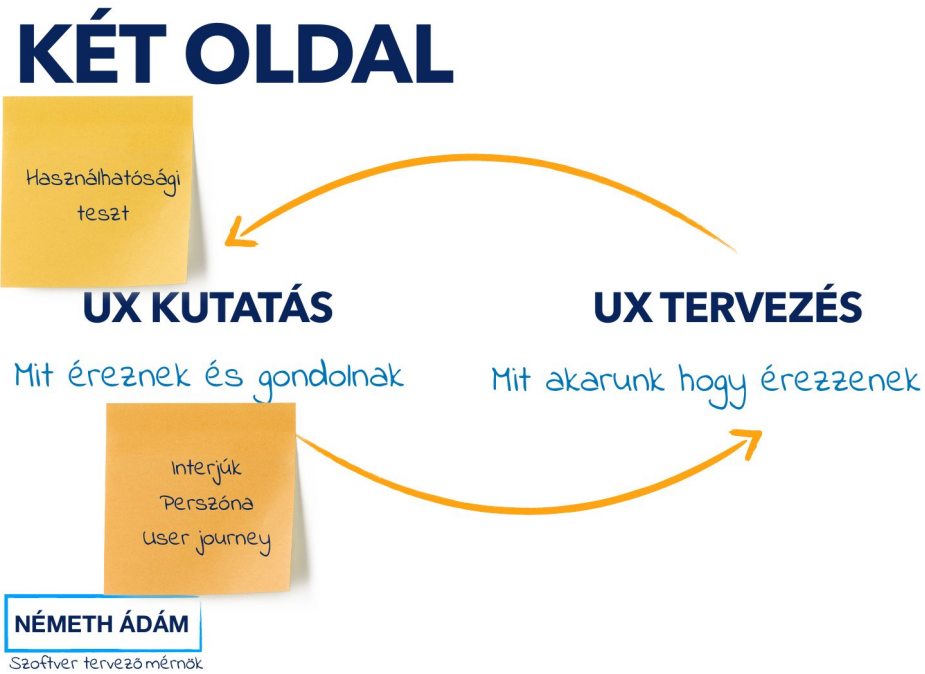
UX kutatás és UX tervezés

Ezzel a lenyomattal alapvetően két dolgot tudunk kezdeni.

Az egyik, hogy **kutatjuk**: mit éreznek és gondolnak az emberek, amikor felmennek egy weboldalra, vagy egyáltalán azzal a tárgykörrel kapcsolatban, amivel a rendszer foglalkozik. Ezt hívjuk UX kutatásnak, felhasználókutatásnak (user research).

A másik, hogy **tervezünk**: megpróbáljuk ezeket az érzéseket és gondolatokat befolyásolni egy létező (vagy majdan létező) szoftvertermékkel. Megpróbáljuk az élményt mássá tenni. Ez a UX tervezés (UX design).

Egyik sem létezik a másik nélkül. Az a kutatás, ami nem befolyásol semmit, az eléggé fióknak készült kutatás. De a tervezés sem működik kutatás nélkül, mert amit megterveztünk, azt utána le kell kutatni – vajon tényleg jobb lett?



A UX két oldala: a kutatás feltárja, mit éreznek és gondolnak az emberek, a tervezés azt alakítja, mit érezzenek

> **Tipp:** A „zöldmezős beruházások" sem igazán zöldmezősek. Mindig van egy alaphelyzet, amiből kiindulunk. Gondolj Henry Ford híres mondására: „Ha megkérdeztem volna az embereket, azt mondták volna, hogy gyorsabb lovakat akarnak." De a kutatás valódi kérdése nem az, hogy „milyen lovat akarsz", hanem az, hogy „mi a problémád a helyváltoztatással". UX kutatni majdnem mindig lehet.

A két fő módszertani irány

A kutatás két fő módszertanra fókuszál:

1. **Interjú alapú, kontextuális megközelítés** – terepinterjúkon, etnográfiai megfigyeléseken keresztül perszónákat (persona) és felhasználói utakat (user journey) építünk fel. Ezek megmondják, hogyan gondolkodnak az emberek, milyen szükségleteik, céljaik, problémáik vannak, és azok hogyan változnak az időben. Ez alapján tervezünk valamit.
2. **Használhatósági tesztelés** (usability testing) – amit megterveztünk, azt megnézzük: mennyire illeszkedik abba a problémakörbe, amit megoldunk? Mennyire tudják használni az emberek?

UX és használhatóság – ugyanaz vagy mégsem?

Mi köze van a UX-nek a használhatósághoz? Egyfelől különbözik, másfelől a szempontunkból majdnem ugyanaz. Lássuk, miért.

Vegyünk két mobilalkalmazást: a NetPincért és a Tindert. Melyik használható? A válasz nagyon attól függ, hogy éhes vagy-e vagy csajozni akarsz. Ha enni akarok, a NetPincér segít – lehet, hogy csúnyább, de előbb tudok rajta ételt rendelni, mint a Tinderen. Ha pedig randizni akarok, a Tinderen jobb esélyeim vannak, mint a NetPincéren – hiába van rengeteg futárlány.

> **A gyakorlatból:** Egy szobatársam beleszeretett egy pizzafutárlányba, ami miatt mindig arról a helyről rendelt. Egyetlen probléma volt: a helynek több futára is volt, és majdnem három hetet kellett várnia, hogy ugyanaz a lány jöjjön ki, és megkérdezhesse, eljön-e randira. (Sajnos volt barátja.) Használható mindkét app mindkettőre – csak viszonylag kényelmetlen. Más a felhasználói élmény, ha nem arra van „kipécézve".

A felhasználói élmény tehát nagyon függ attól, hogy mire akarom használni, milyen kontextusban, és mi az én háttértudásom. Az ember mindig adott célra próbálja használni a rendszereket – soha nem „internetezünk" öncélúan. Még a facebookozás is arról szól, hogy tájékozódom a hírekről, vagy közösségben próbálom érezni magam. Vannak érzelmi célok, információszerzési célok, tranzakciós célok.

Innentől a felhasználói élmény és a használhatóság majdhogynem azonos fogalom.

A felhasználói élmény rétegei

A felhasználói élmény három-négy szinten állapítható meg:

1. **Funkcionális szint** – egyáltalán nyújtja-e a rendszer azt, amire szükségem van? Ez az, amit interjúkkal tudunk feltárni.
2. **Megbízhatósági szint** – megbízhatóan nyújtja-e? Gondoljunk a buszokra: jön-e a busz időben? Ez egy megbízhatósági faktor.
3. **Használhatósági szint** – kényelmesen, hatékonyan nyújtja-e?

Megjegyzés: A UX-esek (UX designerek) jellemzően a használhatósági réteggel foglalkoznak. A felhasználókutató viszont a funkcionális réteggel is dolgozik – az ő dolga, hogy azzal foglalkozzon, milyen funkcionalitásra van szükség az adott pillanatban.

A használhatóság ISO-definíciója

A használhatóságot az ISO 9241-es szabvány definiálja, és három összetevőt különböztet meg:

Összetevő	Mit mér?	Hogyan mérjük?
Hatékonyság (efficiency)	Mennyi idő alatt végez a felhasználó egy feladattal?	Időméréssel
Hasznosság (effectiveness)	A felhasználók hány százaléka teljesíti a feladatot?	Sikerráta, hibaszám
Elégedettség (satisfaction)	Mennyire elégedett a felhasználó?	Kérdőívvel

Hatékonyság – az idő pénz

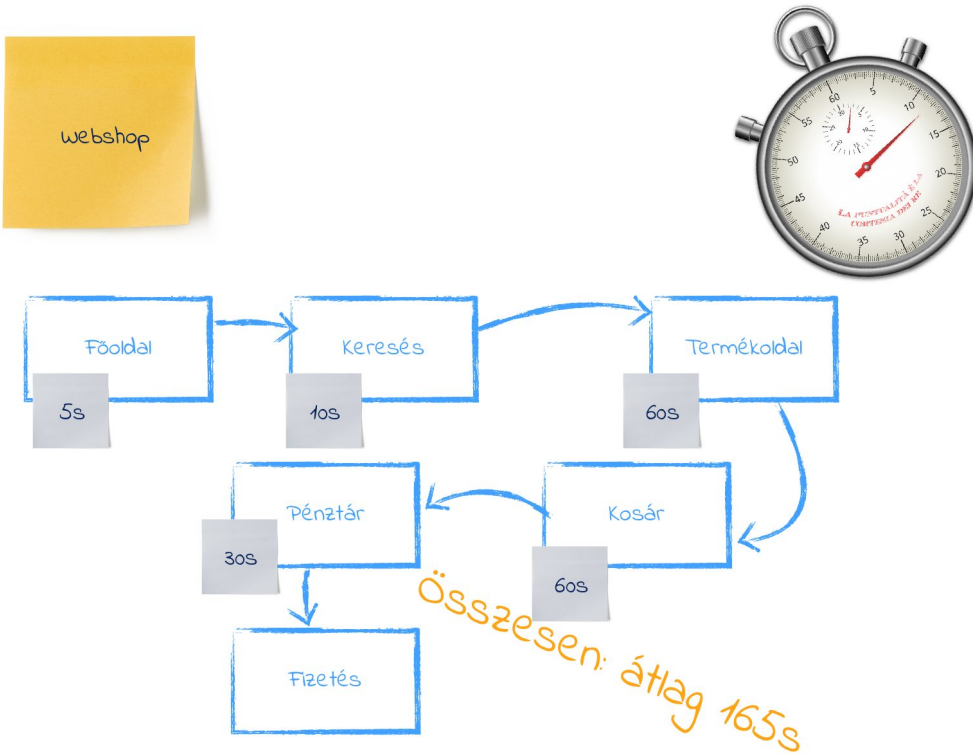
A hatékonyság alapvetően egy időfogalom. A legtöbb esetben visszavezethető arra, hogy mennyi időt vett el a feladat kezelése – illetve mennyi *felesleges* időt. Üzleti szoftverek esetén majdnem minden időt feleslegesnek tekintünk, hiszen azt nem más hasznos munkára fordítja a felhasználó.

A hatékonyság legjellemzőbb mérőszáma a **tranzakcióidő** (transaction time): mennyi idő alatt végez a felhasználó egy vásárlással, mennyi idő alatt ad el egy pénztáros egy jegyet?

A gyakorlatból: A MÁV-nál az utasok egyszerre „támadnak” – nagyjából egy negyedórás blokkban esik be az összes utas, aki mondjuk a 15:15-ös vonattal szeretne menni. 14:59-kor még nincs a pályaudvaron, 15:00-kor robog be az első fecske, és 15:14-kor még valaki megpróbál odafurakodni a pénztárhoz. A tranzakcióidő határozza meg, hány pénztárosra vagy automatára van szükség ahhoz, hogy mindenki jegyhez jusson.

A hatékonyság további mérőszámai:

- **Képernyőnként eltöltött idő** – például a számlakérés sokkal több időt vehet igénybe, mint a sima fizetés
- **Visszamenetelek száma** – hányszor kell valamit újrakezdeni? A böngészőben a vissza gomb valójában egy hibajelző gomb: ha vissza kellett menni, az azt jelenti, hogy egyenes flow-ban nem sikerült megépíteni a felületet
- **Ideális abszolút idők** – navigációs felülettel nagyjából 10 másodperc alatt kell végezni, döntéshozatalra másfél perc, egy feladatblokkra 10–20 perc (maximum fél óra), mert ennyit tudunk egyszerre koncentrálni



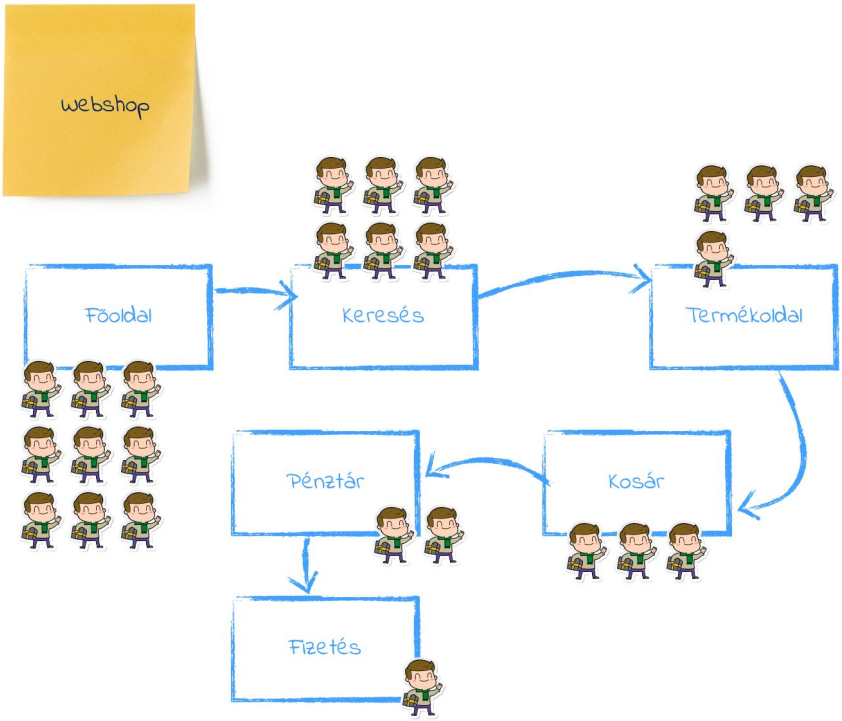
Hatékonyság mérése: lépésenként mért idők egy webshopban, összesen átlag 165 másodperc

Hasznosság – hányan jutnak célba?

A hasznosság egy százalékos fogalom. A központi kérdése: az egyes lépéseket a felhasználók hány százaléka teljesítette segítség nélkül?

Gondoljunk egy webshopra, ahol a felhasználó végigmegy a következő lépéseken: főoldal, keresés, termékoldal, kosár, pénztár, fizetés. Minden lépésnél kérdés, hogy hányan jutottak oda, hánynak kellett segítség, és hányszor dobott hibaüzenetet a rendszer.

> **A gyakorlatból:** A webshop tölcsér (funnel) szépen megmutatja a veszteségeket: mondjuk kilenc ember érkezik a főoldalra, a keresőig hat jut el, a termékoldalra négy, kosárba hárman raknak, pénztárba ketten jutnak el, és a végén a kilencből csak egy fizet. A kérdés az, hogy az egyes lépésekben hogyan tartjuk meg a lehető legtöbb embert.



Hasznosság mérése: hányan jutnak el a webshop egyes lépéseihez

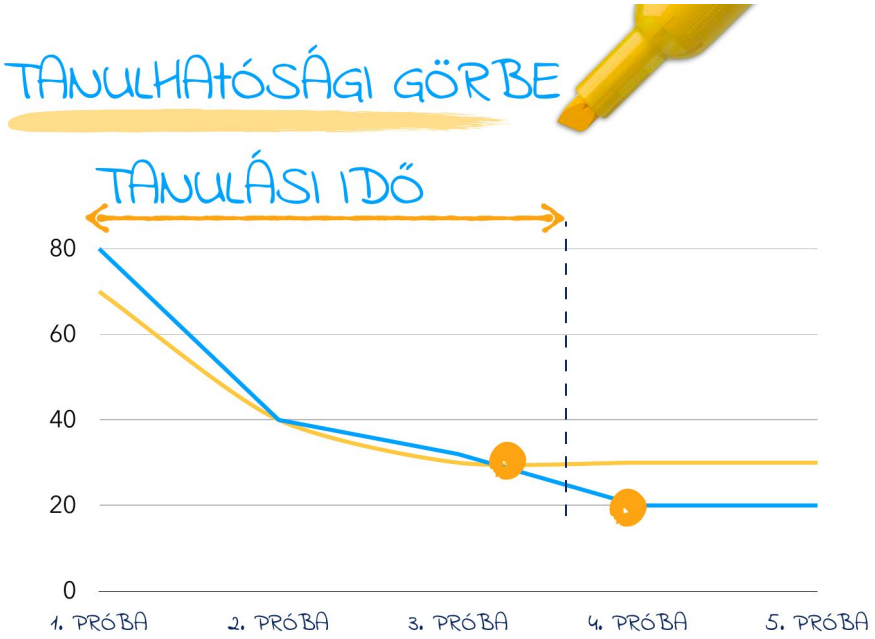
A hasznossághoz kapcsolódó mérőszámok:

- **Sikerráta** (success rate) – a legfontosabb: jött 100 ember Google-ből, hányan vásároltak?
- **Hibaüzenetek száma** – hányszor fut hibára a rendszer? Érdemes a fejlesztőket megkérni, hogy naplózzák ezeket
- **Ügyfélszolgálati kérések száma** – ha annyi kérésünk van, hogy nem elég egy ügyfélszolgálatos, hanem kettő-háromnak kell műszakban lenni, az kétszer-háromszor annyi bér. Ráadásul amíg az ügyfélszolgálatot hívják, addig a vevő nem vásárol
- **Súgóhasználat** – kiesett idő, amikor a felhasználó böngészi, hogyan működik a rendszer (de ha jó a súgó, annak azért örülünk)

Áttételes mérőszámok

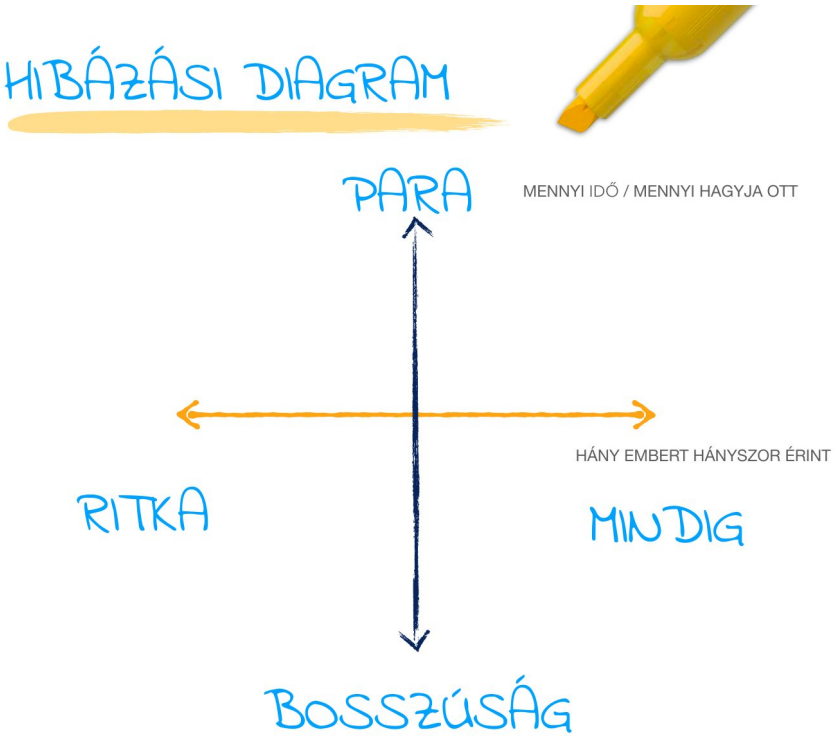
Két áttételes mérőszám különösen fontos:

Tanulhatóság (learnability): ahogy használom a rendszert újra és újra, mennyivel leszek hatékonyabb? Mennyivel hasznosabb számomra? Ez egy áttételes mérték, ami az idővel változó hatékonyságot és hasznosságot mutatja.



Tanulhatósági görbe: a feladatidő csökkenése ismételt próbák során

Hibázás kritikussága (error severity): mit tudok és mennyire elrontani? Itt két dimenziót nézünk: mennyire súlyos a hiba (ha tényleg felrobban egy atomreaktor, ahogy tette ezt többször – az nagyon para), és hány embert érint?



Hibázási diagram: a hiba súlyossága (bosszúságtól a paráig) és gyakorisága (ritkától a mindigig)

> **Megjegyzés:** A hibázás priorizálásánál sajnos gyakran közgazdasági döntések születnek. A súlyosságot és az érintettek számát összeszorozzák, és ebből jön ki a prioritás. Ennek következtében az akadálymentességi hibák – amelyek viszonylag kevés embert érintenek, mondjuk 1–2%-ot – alacsony prioritást kapnak, pedig az érintettek számára kritikusak lehetnek.

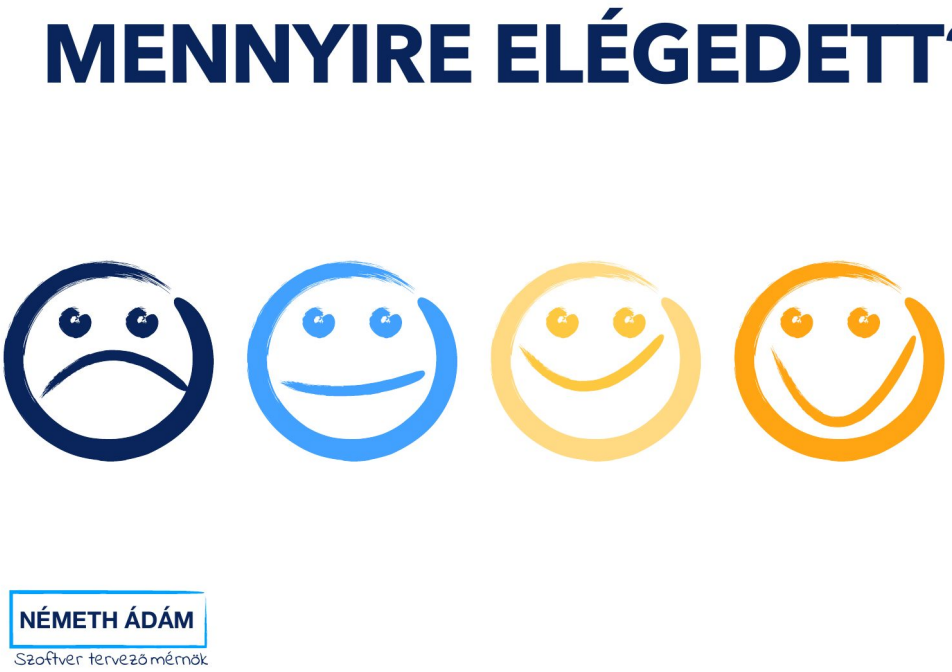
A harmadik áttételes mérőszám a **megjegyezhetőség** (memorability): ha ritkán kell egy funkcióhoz nyúlni – mondjuk havi jelentés –, mennyire emlékszik az illető, hogyan kell csinálni?

Az élmény mérése kérdőívekkel

Az objektív mérőszámok – idő, sikerráta – jól mérhetők, de maga a felhasználói élmény szubjektív dolog. Hogyan mérjük?

Az elégedettség egyszerű mérése

A legegyszerűbb megoldás az, amit a Burger Kingben is használnak: három-öt kis figura különböző arckifejezéssel, a nagy mosolytól a szomorú arcig. Elégedettségmérésnek egész jó, de nyilván nem az egyetlen lehetőség.

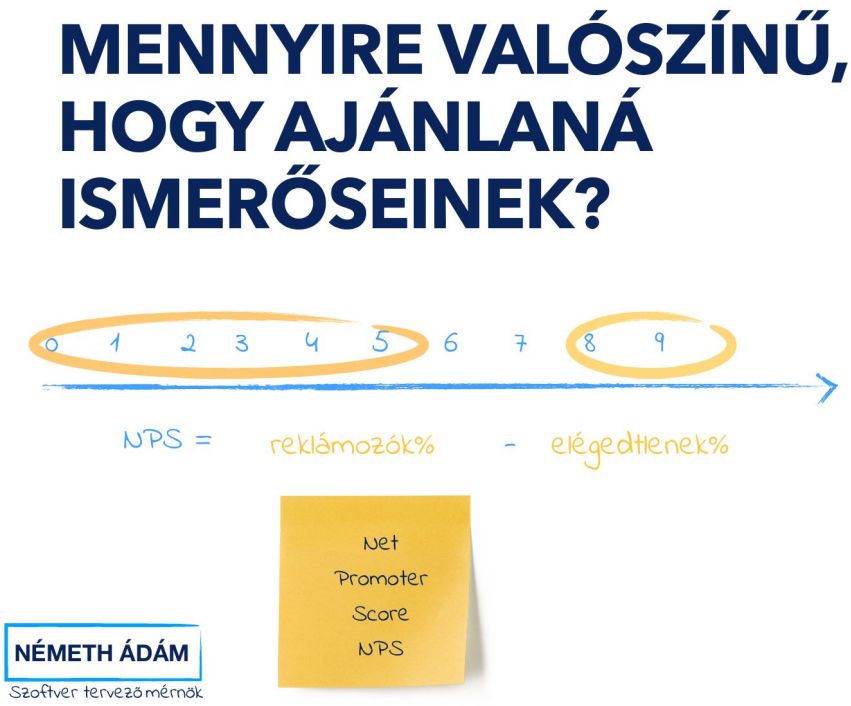


Az elégedettség egyszerű mérése arcokkal

Net Promoter Score (NPS)

A klasszikus marketing mérés az NPS: „Mennyire valószínű, hogy ajánlaná ismerőseinek?" Nullától kilencig mérik a skálát – mindig nullától kilencig, nincs rövidített változat.

A kiértékelés egyszerű: akik 0–5-öt adtak, azok az elégedetlenek (detractor), akik 8–9-et, azok a „reklámozók" (promoter). A reklámozók arányából kivonjuk az elégedetlenek arányát, és megkapjuk az NPS-t. Bármi nulla felett már egész jó – a lényeg, hogy többen szeressék a terméket, mint ne.

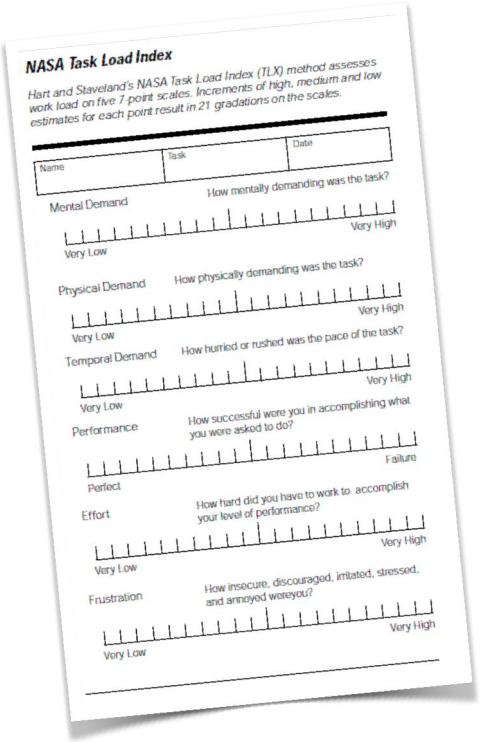


Net Promoter Score: reklámozók aránya mínusz elégedetlenek aránya

> **Figyelem!** Az NPS klasszikus marketing mérés, nem kifejezetten UX-es mérőszám. Vannak helyzetek, ahol egyszerűen értelmetlen: „Mennyire ajánlaná a Microsoft Windowst ismerőseinek?" Normális emberek nem ajánlgatnak egymásnak operációs rendszert. Bizonyos termékeknél a rendszeres használat sokkal érdekesebb kérdés, mint az ajánlás.

A NASA Task Load Index (TLX)

A NASA a mentális terhelés mérésére fejlesztett ki kérdőívet, a TLX-et. Ez méri, mennyire volt agyilag fárasztó a feladat, mennyire volt fizikailag fárasztó, érzett-e időnyomást a felhasználó, valamint szubjektív hatékonyságot, hasznosságot és frusztrációs szintet. Atomerőművek vagy űrkompok kezelőfelületeinél teljesen ésszerű a NASA TLX-szel mérni – mi viszont egy elterjedtebb kérdőívet fogunk használni.



A NASA Task Load Index (TLX) kérdőíve

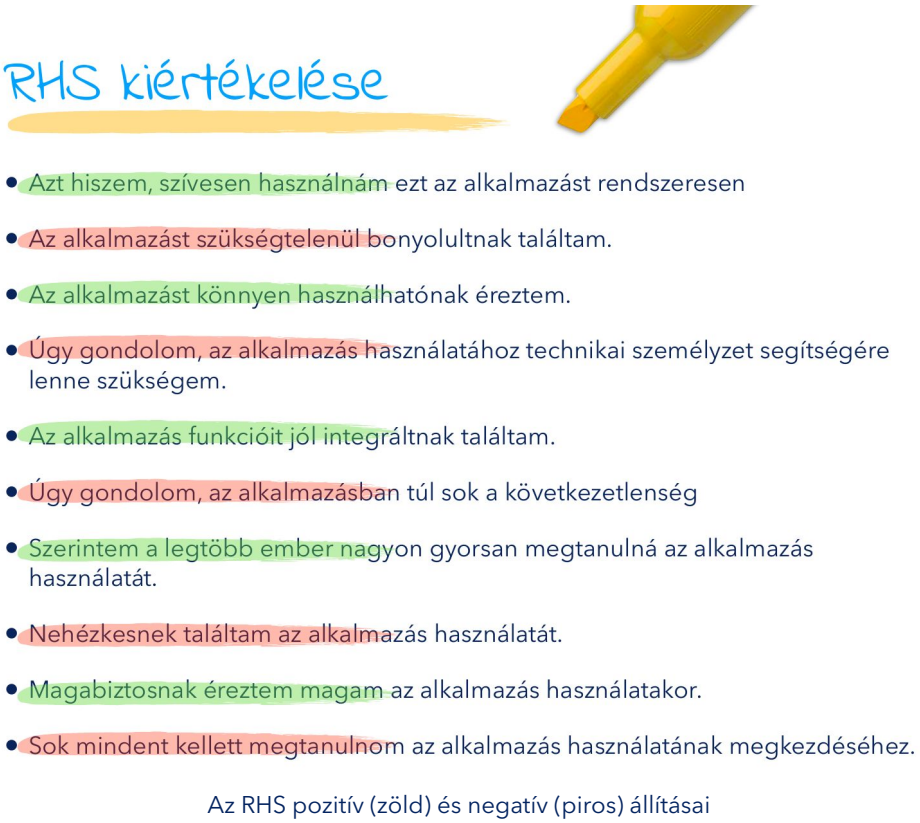
A Rendszerhasználhatósági Skála – RHS (System Usability Scale, SUS)

Ez az a kérdőív, amelyről tudományosan több tucat publikáció bizonyítja, hogy nyelvek között stabil, helyzetek között stabil, emberek között stabil – tehát viszonylag jól korrelál azzal, hogy tényleg milyen a felhasználói élmény.

Az RHS tíz állítást tartalmaz, amelyeket 1-től 5-ig pontozunk (1 = „egyáltalán nem értek egyet”, 5 = „teljesen egyetértek”):

1. Szívesen használom ezt az alkalmazást rendszeresen.
2. Az alkalmazást szükségtelenül bonyolultnak találtam.
3. Az alkalmazást könnyen használhatónak éreztem.
4. Úgy gondolom, az alkalmazás használatához technikai személyzetre lenne szükségem.
5. Az alkalmazás funkcióit jól integráltnak találtam.
6. Úgy gondolom, az alkalmazásban túl sok a következetlenség.
7. Szerintem a legtöbb ember nagyon gyorsan megtanulná az alkalmazás használatát.
8. Nehézkesnek találtam az alkalmazás használatát.
9. Magabiztosnak éreztem magam az alkalmazás használatakor.
10. Sok mindent kellett megtanulni az alkalmazás használatának megkezdéséhez.

Megjegyzés: Figyeld meg, hogy a páratlan állítások pozitívak, a párosak negatívak. Ez szándékos: ha valaki lustán végigkattintja 5-5-5-5-5-re, közepes értéket kap, nem kiugróan jót. Ezzel kiszűrjük azokat, akik nem figyelnek oda a kitöltésre. Érdemes minden kérdőívet ilyen ellentétpárokkal összerakni.



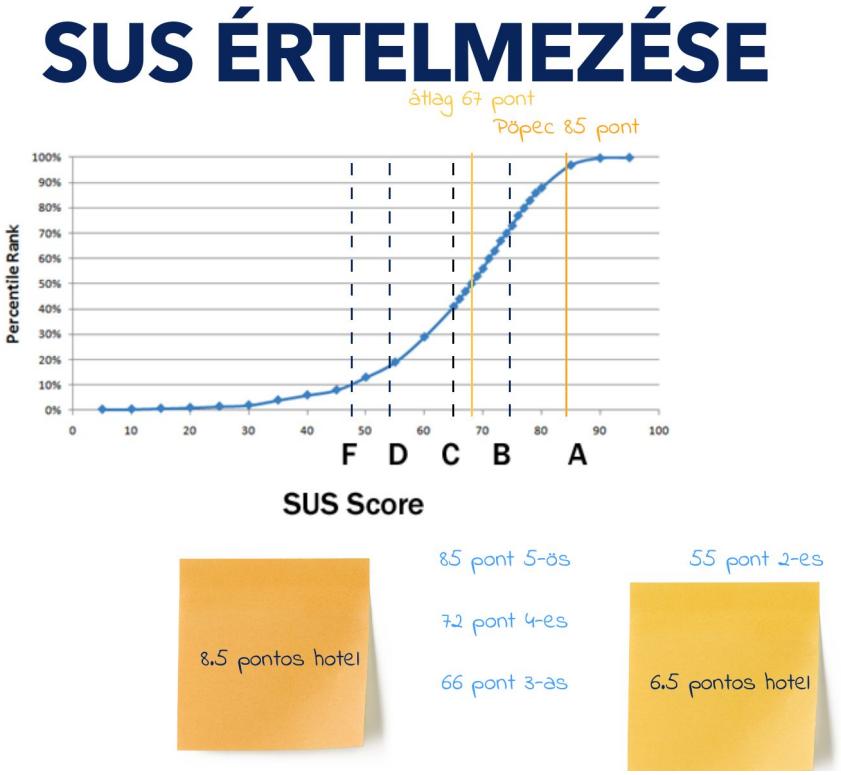
Az RHS pozitív (zöld) és negatív (piros) állításai

Az RHS kiértékelése:

1. Pozitív állításoknál (páratlan sorszám): válasz mínusz 1
2. Negatív állításoknál (páros sorszám): 5 mínusz a válasz
3. Az így kapott értékeket összeadjuk (maximum 40 pont)
4. Az összeget beszorozzuk 2,5-del, hogy egy 0–100-as skálát kapjunk

Figyelem! Az RHS-pontszám nem százalék – hiába mozog 0 és 100 között. Az eloszlása aszimmetrikus, és a szorzó miatt nem feleltethető meg közvetlenül százalékos értéknek.

Nagyjából 9000 teszt alapján az átlagos RHS-pontszám **67–68 pont** körül van – ez az átlagos felhasználói élmény. Ez az érték meglepően stabil: bár modernizálódunk, az emberek mindig az aktuális mezőnyhöz viszonyítanak.



Az RHS-pontszámok értelmezése: percentilis rang és osztályzatok

RHS-pontszám	Osztályzat	Értelmezés
85+ pont	A (ötös)	Kiváló – a nagyon jó szoftverek szintje
72 pont	B (négyes)	Jó
67 pont	C (hármas)	Átlagos
55 pont	D (kettes)	Gyenge
50 pont alatt	F (egyes)	Többen rosszabbnak ítélték, mint jónak

> **A gyakorlatból:** Egy tizedesjegyet arrébb csúsztatva a hotelértékelésekre ismerhetünk: a 8,5 pontos hotel az, amibe szívesen szállunk meg, a 6,5 pontos az, amit még talán hajlandóak vagyunk használni – és ez a hotelek átlagos értékelése. Ami alatta van, az gyakran cserél gazdát.

A 7-es és 10-es kérdésből (tanulásra vonatkozó állítások) külön **tanulhatósági alskálát** is képezhetünk, amely jól korrelál az objektív tanulhatósági mutatókkal.

Az ember viselkedésének modelljei

A kutatási eredmények értelmezéséhez érdemes ismernünk néhány viselkedési modellt. Nézzünk hármat, amelyeket a leggyakrabban használunk.

A kognitív-behaviorista modell: cél – probléma – kontextus

Ez a modell arról szól, hogy a felhasználónak van egy **célja** – valami, amit el szeretne érni, amire vágyik. Van egy **kontextus** – a világ pillanatnyi helyzete, ahol éppen áll. És a kettő között vannak **problémák**, amelyeket le kell küzdenie.

Az informatikai alkalmazás tulajdonképpen egy híd vagy létra a problémák felett: segít átmászni rajtuk. Ezért vesszük igénybe a különböző szolgáltatásokat, alkalmazásokat.



Cél, kontextus és problémák: az informatika létraként segít átjutni az akadályokon

Az empátiaciklus

Az empátiamodell a felhasználó belső világát írja le. A felhasználónak van egy problémája, és vannak **a priori ismeretei** – emlékszik dolgokra, használt már mobilalkalmazást, volt már száz webshopban, ezért a százegyedik nem nézhet ki máshogy, mert akkor megkeveredik.

A ciklus így működik: amit a felhasználó **lát** (a felületen) és **hall** (a környezetéből, marketingből), az az emlékeivel együtt befolyásolja, amit **érez** és **gondol**. Az érzései és gondolatai alapján **mond** valamit és **tesz** valamit. Amit tesz, attól megváltozik a világ, újra lát és hall valamit – és ez adja ki a ciklust.



Az empátiaciklus: hall, lát, emlékszik, érez, gondol, mond, tesz

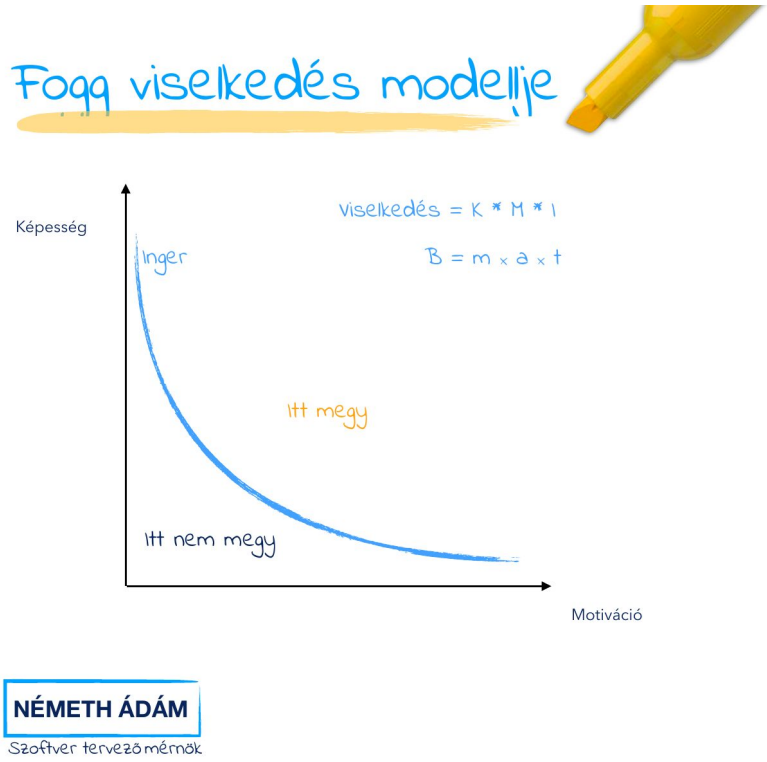
> **Tipp:** Az empátiaciklus remek eszköz arra, hogy egy használhatósági teszt során megértsd, mi zajlik a felhasználó fejében. Figyeld, mit lát, mit mond, mit tesz – és próbáld rekonstruálni, mit érezhet és gondolhat.

A Fogg-féle viselkedésmodell (B=MAT)

A Fogg-modell az ingerküszöb modellje. Három tényezőt vizsgál:

- **Motiváció** (Motivation) – mennyire fáj az adott probléma, mennyire akarom megoldani?
- **Képesség** (Ability) – képes vagyok-e rá? Van pénzem, tudásom, időm?
- **Inger/kiváltó ok** (Trigger) – van-e valami, ami beindítja a cselekvést?

A viselkedés akkor következik be, ha a motiváció és a képesség szorzata elég magas ahhoz, hogy az inger átlépje az ingerküszöböt.



A Fogg-féle viselkedésmodell: a görbe felett „megy", alatta „nem megy"

> **A gyakorlatból:** Tegyük fel, hogy van egymillió forintom a bankban és szomjas vagyok. Meglátok egy palack ásványvizet. Ha nagyon szomjas vagyok (magas motiváció), nem kell sok pénz ahhoz, hogy megvegyem – hamar átugrom az ingerküszöböt. De ha egyáltalán nem vagyok szomjas, akkor lehet, hogy végtelenek a képességeim, mégsem fogok venni. És fordítva: ha annyira le vagyok gyengülve, hogy oda se tudok nyúlni az üvegért, hiába végtelen a motivációm – nem fog történni semmi.

A képlet: **B = M × A × T** (Behavior = Motivation × Ability × Trigger). Nincs nulla pont: ha bármelyik tényező nulla, a viselkedés nem következik be.

> **Megjegyzés:** Ez a három modell – a behaviorista cél-probléma-kontextus modell, az empátiaciklus és a Fogg-féle viselkedésmodell – a leggyakrabban használt keretek arra, hogy elemezzük a felhasználók viselkedését. Együtt használva átfogó képet adnak arról, miért csinálják az emberek azt, amit csinálnak.

Összefoglalás

A felhasználói élmény (UX) azon érzések és gondolatok összessége, amely egy rendszer használata során keletkezik az emberben – és ezt a lenyomatot kutathatjuk, illetve tervezéssel befolyásolhatjuk. A használhatóságot az ISO 9241 szerint három pilléren mérjük: hatékonyság (idő), hasznosság (sikerráta) és elégedettség (kérdőív, például RHS/SUS). A viselkedés megértéséhez három modell áll rendelkezésünkre: a cél-probléma-kontextus modell, az empátiaciklus és a Fogg-féle B=MAT képlet. Ezek az alapok adják azt a közös nyelvet, amelyre a könyv további fejezeteiben építünk.

Ellenőrző kérdések

1. Egy belső vállalati rendszernél (pl. MÁV pénztárrendszer) melyik használhatósági mérőszám a legfontosabb üzleti szempontból: a hatékonyság, a hasznosság vagy az elégedettség? Miért? És egy webshopnál hogyan változik a válasz?
2. Tervezz egy egyszerű mérési tervet egy általad ismert mobilalkalmazáshoz: határozd meg, milyen feladatot mérnél, milyen tranzakcióidőt várnál el, és hogyan állítanád össze az RHS kérdőívet a teszt végére!
3. Gondolj egy helyzetre a saját életedből, ahol valamit nem csináltál meg, annak ellenére, hogy képes lettél volna rá. Hogyan írja le a Fogg-modell, mi történt – melyik tényező „hiányzott”?

2. Használhatósági tesztelés

Az előző fejezetben áttekintettük a UX és a használhatóság alapjait, megismertük a mérőszámokat és a viselkedési modelleket. Most térjünk rá a legfontosabb gyakorlati módszerre: a használhatósági tesztelésre (usability testing). Ez az a technika, amellyel a leggyorsabban és legkézzelfoghatóbban kideríthetjük, hogy amit terveztünk, azt az emberek valóban tudják-e használni. Nem kell hozzá labor, nem kell hozzá nagy büdzsé – de kell hozzá módszeresség, és kell hozzá néhány alapszabály, amelyeket ebben a fejezetben járunk végig.

Mi az a felhasználói teszt?

A felhasználói teszt (usability test) egy kvalitatív vizsgálati módszer, amely a számítógép–ember interakciót vizsgálja szimulált vagy felügyelt kontextusban. Rossz fordításban „felhasználó-tesztelés" – de ne használjuk ezt a formát, mert nem a felhasználót teszteljük, hanem a szoftvert (erről később bővebben).

Messzebről nézve a felhasználói teszt nem pusztán egy feladat végrehajthatóságát vizsgálja az adott környezetben, hanem azt is, milyen gondolatokat, élményeket vált ki a rendszer használata. Gondolj bele: nem az a kérdés, hogy „működik-e a gomb", hanem hogy mit érez az ember, miközben megpróbálja megnyomni.

Mi nem a felhasználói teszt?

Először is, a user test **nem véleménykérés**. A teszt rendszerint két „funkcionális" kérdésre keresi a választ:

- Képes-e az ember a szimulált feladat végrehajtására az adott eszközzel?

- Az eszköz az emberi elvárásoknak (expectation) és biológiai adottságainak megfelelően működik-e?

Ezek egy része – például ha a mobilappban egy fontos gomb hüvelykujjal elérhetetlen – programozási szempontból nem funkcionális, de UX szempontból annak tekintjük, hiszen a feladat végrehajtási módját befolyásolja.

> **Figyelem!** Hogy kinek mi és mennyire tetszik, azt a felhasználói teszt nem méri jól. Azt se méri jól, mire lenne még szükség, legfeljebb azt, mi hiányzik. Ne keverd össze a tesztet a véleménykutatással – ez az egyik leggyakoribb hiba, amit kezdő kutatóknál látok.

A user test **nem statisztikai alap**. A kutatási képlet továbbra is:

kutatás = kvalitatív x kvantitatív

A kvalitatív mérések felhívják a figyelmet **jelenségekre**, amelyek előfordulását lehet mérni kvantitatív (számszerű) mérésekkel, és amelyek lehetséges magyarázatot adhatnak a már megfigyelt jelenségekre. Így a kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok kiegészítik egymást.

Ettől függetlenül, a miértek ismeretében néhány jelenség esetén a gyakorlatban gyakran vonunk következtetéseket kvantitatív ellenőrzés nélkül: ha már a második felhasználó se tudott belépni, mert a login gomb „el van dugva", ennek várhatóan vannak kvantitatív következményei is, egyszerűbb kijavítani, mint mondjuk A/B teszttel lemérni ennek valóságalapját.

Mi kell a teszthez?

Nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy nekiálljunk. Három dolog kell hozzá:

1. **Egy szoftver vagy prototípus** – amit tesztelünk
2. **Egy tesztalany** – aki tesztel
3. **Egy megoldandó tesztfeladat** – amit a tesztalany megpróbál végrehajtani

Ezen kívül jó, ha van nálunk:

- Egy képernyő-felvevő eszköz
- Egy (beszéd)hang felvevő eszköz
- Egy arcfelvevő eszköz
- Papír-ceruza

Az eszközök jó részét biztosítja asztali szoftver esetében egy képernyőfelvevő alkalmazás (például Camtasia), de vannak ingyenes eszközök is. Mobilon iOS esetében reflector típusú szoftvert használunk, de a budapesti UXStudio két webkamerával és egy fakanállal is megoldotta a dolgot – szóval ne azon akadj fenn, hogy nincs profi felszerelésed.

> **Tipp:** Általánosságban elmondható, hogy ingyenes, beépített szoftverrel és hardverrel is gyönyörűen meg lehet oldani egy tesztelést, de természetesen szakeszközök is tömérdek mennyiségben állnak rendelkezésre. Ilyet ne csináljunk: ne halasszuk a tesztelést azért, mert „még nincs meg a megfelelő eszköz". Egy telefon kamerája és egy csendes sarok is elég az elinduláshoz.

Beleegyező nyilatkozat

Az európai uniós törvények szerint bármilyen rögzítéshez a tesztalany explicit beleegyezése szükséges. Érdemes kitöltetni egy beleegyező nyilatkozatot.

> **Figyelem!** A magyar adatvédelmi szabályok ennél bonyolultabbak – adatkezelési nyilatkozat és társai is kellenek. Ha jobb kell, keress egy ügyvédet. Az első tesztünk mindig legyen személyes teszt: a tesztalany, a tesztelendő szoftver és a tesztet vezető moderátor egymás kb. 1 m-es körzetén belül tartózkodjon.

Kikkel tesztelünk?

Rövid válasz: akit találsz.

Hosszú válasz: a legtöbb hiba nem felhasználó-függő. Bárki, aki **nem ismeri a szoftver működését belülről**, megfelel a célnak.

Ebből rögtön következik az is, hogy **a megrendelő minden esetben alkalmatlan usertesztre tesztalanynak**. Képzeld el: ő ismeri a rendszert, tudja, hol van minden gomb, fejben benne van az egész menüstruktúra. Egyszerűen képtelen nem tudni, amit tud – olyan, mint nem gondolni a rózsaszín elefántra. Bár szavakban játszhatsz ilyet, a viselkedésed más szinten dől el.

> **Megjegyzés:** A megrendelőt ne engedjük tesztalni, akárhogy is kéri. Nem arról van szó, hogy a véleménye nem számít – de ő a rendszer belső működéséhez van hozzászokva, és ez megakadályozza, hogy úgy viselkedjen, mint egy valódi felhasználó.

Ritka az a szoftver, amely komoly fogalmi ismereteket feltételez: természetesen érdemes olyannal tesztelni, aki könnyen **bele tudja élni magát a szerepbe**, ha máséba nem, egy **friss gyakornokéba**.

A szerepet elsősorban **a felmerülő probléma határozza meg**: a tesztalany számára a problémának (lesz még róla szó) kell életszerűnek lennie.

> **A gyakorlatból:** A FIBA-n belül vannak olyan részek, amelyet csak szervezőkön tudunk tesztelni (a probléma az ő munkájukban jön csak elő, sportági sajátosság), más dolgokat tetszőleges, a sportok iránt picit is érdeklődő embereken is lehet. Mivel azonban célunk, hogy bárkiből lehessen szervező, aki már látott kosárlabdát, néhány komplex helyzetet kivéve játékosokon, edzőkön, játékvezetőkön és szülőkön is rendszeresen tesztelünk szervezőknek szóló szolgáltatásokat.

Belső munkatársakkal vigyázzunk

A belső munkatársakkal teszteléssel vigyázzunk: bár rendszerint nincs velük baj, volt, hogy a teszt eredménye – akaratunk ellenére – a tesztalany negatív megítélésével járt. Járjunk el körültekintően!

Hány emberrel tesztelünk?

Rövid válasz: legalább 1.

Hosszú válasz: Nielsen szerint **5 felhasználói tesztből** már a hibák döntő többsége kinyerhető. Ez egy kvalitatív, nem kvantitatív teszt – nem lesz statisztikai bizonyosságod arról, mennyire jellemző a hiba, amit találtál. A saját minimumszámom a 3, addig nem szeretek nyilatkozni.

> **Megjegyzés:** A Nielsen-féle 5 felhasználós szabály nem azt jelenti, hogy 5 teszt után mindent megtalálsz – azt jelenti, hogy a legtöbb *súlyos* problémát igen. A ritkább, finomabb

hibákhoz több teszt kell, de az 5 felhasználós iteráció meglepően hatékonyan működik a gyakorlatban.

A RITE-módszer

A Prezi iteratív tesztelésében ha egy hiba előfordul, **akár már egy felhasználói teszt után is változtatnak** a tesztelt prototípuson. Ezt a módszert RITE-módszernek (Rapid Iterative Testing and Evaluation) hívják.

Kérdezheted: egy? Igen, például ha a feladathoz be kéne jelentkezni, de te kompletten lehagytad a bejelentkezés gombot, ez már egy felhasználóval kiderül. Ennél sokkal finomabb okosságokat is meg lehet tudni akár egyetlen felhasználótól, ugyanis beszéltetni fogjuk őket: **arra vagyunk kíváncsiak, milyen gondolatok, érzések játszódnak le egy ember fejében használat közben**, és hasonló jelek kiválthatnak hasonló gondolatokat más emberekben is – érezni fogod!

A gyakorlatból: A MÁV Start jegyautomatáinak tervezésekor pontosan ezt a RITE-módszert alkalmaztuk a projekt második felében. Minden egyes nap munkába menet előtt egy kávézóban találkoztunk a tesztalannyal, végigvittük a tesztforgatókönyveket, ott helyben elemeztünk, aztán a tervező a munkahelyén megpróbálta úgy módosítani a prototípust, hogy a felmerült problémák a következő alanynál már ne jöjjenek elő. Így tesztelte több mint 30 felhasználó, készült 15 különböző prototípusváltozat, és a végén négy hosszú UX-elemzést írtunk a MÁV-nak. Az iteráció ereje az volt, hogy minden egyes nap kicsit jobb lett az automata – nem a végén egyszer jöttünk rá, hogy baj van, hanem menet közben, folyamatosan javítottunk.

Mit tesztelünk?

Első körben mindig **kész szoftvert teszteljünk**: legyen az a saját vagy piaci konkurenciánk szoftvere.

Később akár egy rakás kézi rajz vagy színes cetli felett is tudunk tesztelni (ahogy ezt például Könczöl Eszter a GE-nél tette), sőt, rendszeresen tesztelünk egyetlen vázlatos rajzból álló prototípusokat is.

> **Tipp:** Nem csak szoftvert lehet tesztelni, de elsőre érdemesebb azzal kezdeni. A papírprototípus-tesztelés külön készségeket igényel – a lényeg, hogy a tesztalany interakcióját szimuláld, ne csak mutogasd a képernyőket.

Mi az a tesztfeladat?

A „kattintgassa meg" nem user test. Ilyet ne csináljunk.

Egy user testhez mindig tartozik egy vagy több, a szoftver szempontjából **valós életbeli feladat**. A szoftver szempontjából nem valós életbeli az a feladat, amely a szoftver belső működését feltételezi. Gondolj bele: ha a felhasználó nem tud arról, hogy az adott funkció létezik, nem is fogja keresni. A mi dolgunk, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben természetesen szüksége lenne rá.

> **Megjegyzés:** Ahogy Laufer László fogalmazott egy UX Breakfast előadáson: „Ha a bejárati ajtó mellett lévő csengőt kéne teszteltetnem, két szót biztos nem ejtenék ki teszt közben: *bejárati ajtó* és *csengő*."

Ez a mondat tökéletesen összefoglalja a lényeget: a tesztfeladatnak a **felhasználó problémáját** kell leírnia, nem a szoftver megoldását. Ez a leggyakoribb hiba, amit tesztfeladat-írásnál látok: a kutató a rendszer nyelvén fogalmaz ahelyett, hogy a felhasználó élethelyzetéből indulna ki.

Tipikus tesztfeladatok

Nézzünk néhány példát:

- Nagyanyjához utazik péntek munka után Kaposvárra. Vásároljon vonatjegyet (tesztcélpont: MÁV Start jegyvásárló rendszer)
- Lejár a bérlete ötödikén, vásároljon újat (tesztcélpont: BKV jegyautomaták)
- X dolgot akar csinálni. A Google-ba beírta, hogy X, az ön által most tesztelt honlap jött fel első találati eredményként. Próbálja meg vele megoldani X-et! (bármi, ami például 30 napos próbaverziós, X például lehet képernyőfelvevő usertheszthez)

A jó tesztfeladat tartalmaz valamennyi **konkrétumot**, de nem túl sokat. Például ha egy e-boltot tesztelünk (GRoby, Tesco Online), nem árt egy bevásárlólistát előállítanunk, vagy legalábbis belőni mondjuk egy elkészítendő ételt. Azt is lehet, hogy ezt az alany hozza magával (például tegnap esti bevásárlás megismétlése online).

> **A gyakorlatból:** A MÁV Start jegyautomatáinak tesztelése előtt bementünk a Keleti pályaudvar pénztárai mögé, és végighallgattunk több mint 200 valós beszélgetést utasok és pénztárosok között. Ezeket mind felírtuk, kategorizáltuk, és ebből állítottuk össze a tesztelési forgatókönyveket: na, ezeknek az élethelyzeteknek az automatán is meg kell felelni ahhoz, hogy azt mondjuk, jó. Nem mi találtuk ki a tesztfeladatokat a fejünkből – az utasoktól hallottuk, mi az, amire ténylegesen szükségük van. Ha teheted, te is így csináld: előbb figyeld meg a valós használatot, és abból építsd fel a tesztfeladatokat.

Kerettörténetek

A tesztfeladatokat néha **kerettörténetekbe** szervezzük. A kerettörténetnek van

- egy **főszereplője**, akit a tesztalany játszik el
- egy **célja**, amit meg akar valósítani
- **kontextusa / korlátozó tényezői**, amik a teszt kereteit biztosítják (például ha még nem vagyunk bent a Google-ben az adott feladatra, viszont nem konkurenciatesztet akarunk végezni, játszhatjuk, hogy a mi oldalunk jött be első találatként)

Ez adja a **szimulációt**. Lehetséges, hogy a feladat nagyon is valós, ekkor **felügyelt** környezetnek hívjuk ezt, ahol az elemek megfigyelhetőek. Példa: ha az illetőnek tényleg kell vennie egy BKV bérletet mostazonnal.

Hány tesztfeladat? Milyen hosszúak legyenek?

Az emberi figyelem korlátai miatt **egy jó teszt felnőttekkel maximum nettó 20 perces**. Egy prototípus-teszt van, hogy 3 perc alatt lezajlik, máshol 4–5 feladat is végrehajtható ennyi idő alatt, de van, hogy egyetlen feladatra is túl korlátozónak tűnik ez a kitétel.

> **Tipp:** Ne felejtsd el, hogy egy jól használható szoftverben a folyamatokat amúgy is érdemes maximum negyed óránként otthagyható részfeladatokra bontani, pont az említett figyelemkorlátok miatt. Ha nem férünk bele, gondolkozzunk, jól van-e ez így!

Hol tesztelünk?

Bárhol. Rendszeresen tesztelünk kosárlabdameccseken állva, vagy épp a Gozsdu udvar környékének kocsmáiban, első tesztre azonban azt javasoljuk, lehetőleg ülve, egy asztal környékén, ne túl zajos környezetben kerüljön sor – az ugyanis zavarná a felvételt.

Kiválóan megfelel tetszőleges meetingszoba, konyha, kávézó vagy pláza foodcourt asztalsora (csúcsidőn kívül).

> **A gyakorlatból:** A MÁV-automaták tesztelésénél a Kreában tanítottam, és felmerült a kérdés: hol lehetne egy interaktív rendszer tömeges, élő használatát este öt és hét óra között megfigyelni? Hát adott a válasz – a Nyugati pályaudvaron pont akkor van csúcsidő. Kimentünk a diákokkal és végignéztük, hogyan használják az emberek a jegyautomatákat. A diákok mindenféle következtetéseket vontak le, gondolatban újratervezték a felületet.

Hogyan tesztelünk? – A három ökölszabály

Beszéljünk arról, hogyan is zajlik maga a tesztelés. A user tesztelés három ökölszabálya – ezeket vésd az agyadba:

1. A szoftvert teszteljük, nem a user-t
2. Nincs feedback – pókerarc
3. Gondolkodtasd hangosan

Térjünk ki egyesével ezekre.

A szoftvert teszteljük, nem a user-t

A usertesztelés egy zárt ajtós pszichológiai viselkedésteszt, amely a felhasználó–gép interakciót teszteli. Óhatatlanul kiderülnek a felhasználókról is dolgok. De: **egy usertesztben minden csak és kizárólag a szoftver hibája lehet**. Mindig gondolj bele: amibe egy felhasználó belebukik, belebukhat másik is!

Ezt minden esetben **mondjuk is el** a tesztalanynak:

> *„Itt minden hiba a szoftver lelkén szárad, ha valami nem megy, az a szoftvert minősíti, semmiképp sem engem vagy téged, itt és most nem tudsz hibázni."*

Sokan mondják, hogy az első feladatok között valami szándékosan lehetetlent (de nem lehetetlennek látszót) kell adni, hogy a tesztalany természetesnek érezze a hibázást.

> **A gyakorlatból:** Olyat is tanácsolnak, hazudjuk azt, hogy a szoftvert nem mi terveztük, sőt, közünk nincs a céghez – bár ez az amerikaiaknál tényleg fontos lehet, az őszinteség híve vagyok: mondjuk azt, hogy „tudjuk, hogy teli van hibákkal, amit most fogunk cserélni / a fejlesztés már előbbre tart", esetleg „a prototípusra nem volt túl sok idő, ne számíts rá, hogy bármi is működik benne". Az esetek többségében a helyzet valóban ez eleve.

Nincs feedback – pókerarc

Valós élethelyzetet szimulálunk: egy valós élethelyzetben nincs senki, aki kijavítaná a felhasználót, segítene neki, vagy a kérdéseire válaszolna.

Ne válaszoljunk a felhasználó rendszert érintő kérdéseire érdemben! Ha kérdez, nyugodt hangon figyelmeztessük, hogy a **tényleges felhasználók mögött se fog ülni senki**. Esetleg kérdezzünk vissza: „te mit tennél ebben az esetben?", „szerinted miért van ez így?", „számodra ez hogy lenne logikus?", „te mire számítanál?"

> **Figyelem!** Üljünk úgy, hogy a felhasználó ne lássa a testbeszédünket. A testbeszédünk sok mindent elárulhat arról, hogy mi az, ami nem az elképzeléseink szerint alakul. Ha a fogszívást, felnyögést sikerül is megúsznunk, testünk még ezer módon kommunikálhatja meglepődésünket. **A legjobb, ha a felhasználó mögé ülünk úgy, hogy még lássuk az általa használt felületet, és halljuk, amit mond**, de ő ne lássa a mi arckifejezésünket.

Ne terelgessük a felhasználót! Ha a felhasználó nem találja meg magától a dolgokat, az bizony usability hiba. Tudom, hogy nehéz – ott ülsz mögötte, látod, hogy a megoldás ott van két centire a kurzorától, és az egész tested azt üvölti, hogy „ott van, ott van!" De nem szólhatsz. Ez a szabály.

Hagyjuk a felhasználót hibázni! Amíg szó szerint életveszélyes helyzet nem áll elő, a felhasználó igenis bukdácsoljon – más is fog, pont ezért teszteljük.

Az is rendben van, ha nem sikerül megoldani a feladatot! Ez is egy teszteredmény! Ne akarjuk minden áron megoldatni!

> **Tipp:** Persze, ha kevés felhasználóval van csak lehetőségünk tesztelni, és a tesztalany önmagától már semmiképp nem jutna tovább, néha kénytelenek vagyunk súgni. Ekkor az adott **tesztfeladatot könyveljük el bukottnak**, mintha a felhasználó nem tudta volna megoldani, és dolgozzunk a megoldáson a következő iterációban!

A kérdések megválaszolása is olyasmi, amit előre illik közölni a tesztalannyal. Például így:

> *„Ha kérdésed van, kérdezz bármikor bármit nyugodtan, és ha tehetem, válaszolok. Kérlek, vedd figyelembe viszont, hogy a való életben se ül a felhasználók mögött senki, így néhány kérdésedre esetleg nem fogok tudni válaszolni, a kérdésfelvetéseid viszont nagyon is fontosak számunkra."*

Gondolkodtasd hangosan

A felhasználói élmény azon gondolatok (és érzések) összessége, amit egy felhasználó a használat során átél. Ahhoz, hogy képet kapjunk arról, mi is ez az élmény, ami belül történik, a leginkább célra vezető mód, ha **valós időben, folyamatosan beszéltetjük róla a tesztalanyt**.

Mondjuk el neki a teszt elején:

> *„Szeretnélek megkérni, hogy amennyire csak lehet, a teszt folyamán gondolkozz hangosan: mondd, mire nézel épp, mit keresel, mit próbálsz elérni, mit gondolsz, mit érzel. Ezzel sokat segítesz a problémák megértésében."*

Amennyiben a felhasználó már jó ideje csendben van, esetleg feltehetünk neki kérdéseket:

- Most min gondolkodsz?
- (Váltásnál) Mit látsz most?
- Mit szeretnél elérni?
- Mit keresel?

> **Figyelem!** A kérdések megfogalmazásával csínján kell bánni, **feleslegesen ne zökkentsük ki a felhasználót gondolatmenetéből**. Próbáljuk meg inkább megtalálni a réseket.

Különösen **prototípustesztelésnél** (például papírprototípus) hasznos, ha a felhasználót **megkérdezzük a művelet elvégzése előtt, mire számít**. Ha például azt mondja, ő erre a gombra kattintana, megkérdezhetjük, mi az, amire számít, mi fog történni, majd miután eljátszottuk az interakciót (például lapot cseréltünk), megkérdezhetjük, mi az, amit szerinte lát, és hogy ez mennyire van összhangban azzal, amit gondolt.

Tesztelés extrém körülmények között

Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy a tesztelésnek nem kell mindig a „normál" felhasználói helyzetekre szorítkoznia. Sőt – az igazán értékes eredmények gyakran éppen a szélsőséges helyzetekben jönnek elő.

> **A gyakorlatból:** A MÁV-automaták tesztelésénél egészen extrém forgatókönyveket is kidolgoztunk. Volt egy „nagyi teszt", ahol 60 év felettiekkel próbáltuk ki az automatát (65 év felett egyébként nem teszteltünk, mert ingyenes a közlekedés, de helyjegyet azért kell venniük). De ennél is tovább mentünk: a harmincéves barátainkat leitattuk – a harmadik sör és az első rövid után odaadtuk nekik a prototípust, hogy na, most kéne venni egy jegyet. Cserébe söröket kaptak. Voltak pszichológiai stressztesztjeink is, ahol az embereket abba a rendkívül idegesítő állapotba hoztuk, hogy „szia, bent áll a vonat, egy perced van jegyet venni!" – elindítottuk a stoppert, és próbáltuk elérni, hogy tényleg úgy érezze, most indul a vonat és nagyon ideges legyen. Ezt kombináltuk is: részegen, halálidegesen – ha így is meg tudod venni a jegyet, akkor az automata valószínűleg működni fog kevésbé terhelő körülmények között is.

Jutalmazás

Mint minden felhasználókutatási feladatnál, itt is érdemes a tesztalanyt a teszt végével megköszönni. Erre tipikusan pénz, utalvány, céges merch vagy élelmiszer való – e-commerce körökben megszokott, hogy egyszerűen a teszt során megvásárolt dolgokat ingyen odaadjuk (például kártyafeltöltéssel, vagy 100%-os kuponnal).

> **Megjegyzés:** A felhasználó tesztelés nem nyereményjáték: nem pusztán a „sikeres” tesztfeladat végrehajtást jutalmazzuk, hanem mindenkit, aki megpróbálta! Abból tanulunk a legtöbbet, akiknek kevésbé, sőt, akiknek egyáltalán nem sikerül! Az is információ persze, ha valami elsőre megy…

Az eredmények tálalása

Az eredmények tálalására első alkalommal a **„ragasztós” módszert** javaslom. Mit csinálsz ilyenkor? A felvétel egy fogyasztásra előkészített (például összevágott, feliratozott, 10 percbe maximalizált) változatát elindítjuk a kivetítőn/monitoron, miközben minden érdekelt felet – ügyfelet, programozókat – a helyiségbe terelünk és olyan székbe ültetjük, amiből a kétoldalú ragasztó hatására nem lehet hamar felállni. Mozidélután!

> **Tipp:** Készüljünk fel: **az első nagy felfedezések élőben végignézése előtt mindenkinek jobb dolga lenne**. E-mailben elküldeni felesleges, kilinkelni felesleges – szinte kizárólag az explicit végignézetés segít. Tapasztalatból mondom: az e-mailben küldött videót senki nem fogja megnézni. A „majd este megnézem” azt jelenti, hogy soha.

A helyzet utána rendszerint azonnal és drámaian változik, főleg, ha több tesztalanyunk is ugyanarra az eredményre jutott. Ezután már el lehet gondolkodni a teszteredmények írásbeli összefoglalásán, a főbb felfedezések, az alanyok szájából elhangzó kulcsmondatok kiemelésén, a „beletekerős” videókivonatok készítésén.

Hasznos források

- **Steve Krug: Rocket Surgery Made Easy** – az elsődleges információforrás a témában. Ingyenesen letölthető mellékletei (beleegyező nyilatkozat, tesztforgatókönyv) különösen hasznosak, ezeket Németh Ádám magyarra is lefordította.
- **UXPin: Usability Test Kit** – egy ingyenesen elérhető angol nyelvű segédanyag-gyűjtemény.
- A Spotify-nál Lin Wang által vezetett guerilla teszt jó példa arra, hogyan lehet informálisan, gyorsan, mégis értékes eredményeket kihozni.

- Az Ubuntu 2010-ben végzett Rhythmbox tesztje ennél hivatalosabb formátumú – érdemes megnézni összehasonlításként.

> **A gyakorlatból:** A Steve Krug-féle beleegyező nyilatkozatot és tesztforgatókönyvet érdemes kiindulópontként használni. A magyar adatvédelmi szabályok ennél bonyolultabbak – adatkezelési nyilatkozat és társai is kellenek –, de általában jó lesz. Ha jobb kell, keress egy ügyvédet. Jogi garanciát az interneten senki nem vállal.

Összefoglalás

A használhatósági tesztelés a felhasználókutatás legközvetlenebb és leggyorsabban megtérülő módszere. Három dolog kell hozzá – egy szoftver, egy tesztalany és egy életszerű feladat –, és ha betartjuk a három ökölszabályt (a szoftvert teszteljük, nem a user-t; pókerarc; gondolkodtass hangosan), már egyetlen tesztből is rengeteg tanulságot vonhatunk le. A módszer igazi ereje az iterációban rejlik: tesztelj, javíts, tesztelj újra. Nem a tökéletességet keressük, hanem a következő javítandó problémát.

Ellenőrző kérdések

1. Fogalmazz meg egy tesztfeladatot egy általad választott weboldalhoz vagy alkalmazáshoz úgy, hogy az ne tartalmazza a szoftver belső fogalmait (navigációs elemek, gombok nevei) – csak a felhasználó élethelyzetét és célját!
2. Egy kollegád a teszt közben segít a tesztalanynak, amikor az elakad, mondván: „nem akarom, hogy frusztrált legyen”. Miért probléma ez, és mit mondanál neki?
3. Három tesztalanyod volt, és mindhárman ugyanazon a ponton akadtak el. A fejlesztő azt mondja: „három ember nem statisztika”. Hogyan érvelnél amellett, hogy mégis érdemes foglalkozni a problémával?
4. Tervezd meg egy rövid (max. 20 perces) usability teszt vázlatát: válassz szoftvert, határozz meg 2–3 tesztfeladatot kerettörténettel, és írd le, mit mondanál a tesztalanynak a teszt elején!

3. Résztvevők toborzása

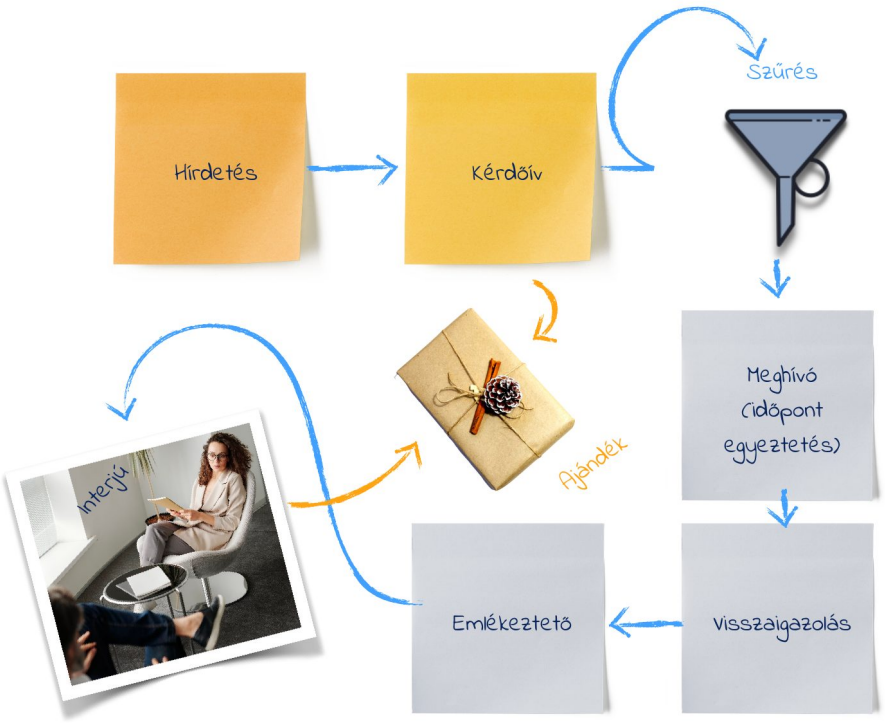
Most, hogy megismertük a használhatósági tesztelés alapjait, ideje valódi felhasználókkal beszélnünk. Ahhoz viszont, hogy interjúzni tudjunk, interjúalanyokra van szükségünk – és ez nem mindig triviális. A toborzás az a folyamat, amellyel megtaláljuk, megszűrjük és behívjuk a számunkra releváns embereket.

A toborzás menete

A toborzás nagyban hasonlít egy álláshirdetés feladásához. A folyamat lépései a következők:

1. **Hirdetés feladása** – Készítünk egy hirdetést, amelyet a célközönségünkhöz közel álló felületeken osztunk meg. A gyakorlatban ez Magyarországon szinte mindig Facebook-csoportokban történik, de használhatunk apróhirdetési oldalakat is (Jófogás, Vatera), esetleg álláshirdetési portálokat.
2. **Szűrőkérdőív kitöltése** – A hirdetés egy kérdőívre viszi az embereket, ahol ki tudjuk szűrni azokat, akik nem felelnek meg a kritériumainknak.
3. **Kiválogatás és meghívó küldése** – A beérkezett válaszok alapján kiválogatjuk a megfelelő jelölteket, és meghívjuk őket az interjúra. A beválogatástól számított 24 órán belül értesítsük az illetőt – különben elfelejti, hogy ilyen történt vele, és nem fog reagálni.
4. **Időpont-egyeztetés** – Felhívjuk telefonon vagy e-mailben egyeztetünk. Az esetek 90%-ában telefonon egyeztetjük le az időpontot – a gyakorlatban ez vált be. Szoftveresen a Calendly a leggyakrabban használt megoldás.
5. **Visszaigazolás és emlékeztető** – Küldünk egy visszaigazolást az egyeztetett időpontról, majd az interjú napján – lehetőleg reggel – egy emlékeztetőt is, hogy ne felejtse el az alany. Megadjuk a helyszínt is, legyen az akár fizikai, akár egy Zoom- vagy Teams-meghívó.
6. **Interjú lefolytatása** – Megtörténik az interjú, amelyet általában felveszünk (ennek GDPR-vonzatai vannak, erről később).

7. **Jutalom küldése** – A sikeres interjú után küldünk egy ajándékot (ösztönzőt).



A toborzás menete: hirdetés, kérdőív, szűrés, meghívó, visszaigazolás, emlékeztető, interjú, ajándék

> **Tipp:** Az interjú napján küldött reggeli emlékeztető drasztikusan csökkenti a lemondások számát. Egy rövid üzenet elég: „Szia! Ne feledd, ma van az interjúnk, itt és itt találkozunk."

A toborzókérdőív összeállítása

Ha magunk toborzunk, szükségünk van egy szűrőkérdőívre (screener questionnaire). Ezt általában kérdőívszerkesztő eszközzel készítjük – ilyen a Google Forms, a Microsoft Forms vagy a Typeform.

A legfontosabb alapelv: ne derüljön ki, kit keresünk

A toborzókérdőív „művészetének" az elsődleges szempontja, hogy **ne derüljön ki, pontosan kit keresünk**. Ennek az az oka, hogy az emberek szeretnek megfelelni – akkor is, ha semmilyen tétje nincs a dolognak. Ha pedig tétje van, mert ajándékutalványt ajánlunk a végén, akkor még inkább.

Ezért nyílt kérdéseket tegyünk fel, és a válaszlehetőségek között mindig legyen ott az összes eshetőség – azért, hogy ne lehessen kitalálni, melyik a „helyes" válasz.

Mit szűrünk ki?

- **Akik hazudnak** – például azt jelölik be, amit gondolják, hogy hallani akarunk
- **Akik nem célközönség** – bármilyen okból
- **Akiknél érdekütközés áll fenn** – például más UX-esek a saját kutatásunkban, vagy a konkurencia munkatársai
- **Akik nem érnek rá** – rögtön rákérdezünk a számunkra releváns napokra
- **Akik keveset beszélnek** – nyílt kérdésekkel szűrhetők, de ez telefonon úgyis kiderül

Példa: BME GTK hallgatókat keresünk

Tegyük fel, hogy budapesti, végzős BME GTK-s hallgatókat keresünk, akik az Ergonómia Tanszéken végzik a szakmai gyakorlatukat és ráérnek szerdán. A kérdőív **nem** úgy néz ki, hogy „A BME GTK-ra jársz? Igen / Nem" – ez túl egyértelmű lenne. Ehelyett:

1. **Hova jársz egyetemre?** – BME / ELTE / Corvinus / Egyéb
2. **Melyik karra jársz?** – Gazdaságtudományi / Természettudományi / Informatikai / Mérnöki / Egyéb (Ha csak BME-seknek osztjuk ki, akkor is felsoroljuk az összes kart – és hozzáadjuk: „Nem a BME-re járok" / „Már végeztem".)
3. **Hol laksz?** – Budapest / Agglomeráció / Pest megye / Vidéki nagyváros / Vidéki kisváros / Külföld / Egyéb
4. **Mikor végzel?** – Ebben a félévben / Következő félévben / Később / Nem tudom / Már végeztem / Nem járok egyetemre
5. **Melyik tanszéken végzed a szakmai gyakorlatodat?** – (felsorolás vagy szöveges mező)
6. **Mely napokon érsz rá?** – Hétfő (március 28.) / Kedd (29.) / Szerda (30.) / A héten egyik sem jó

Mindenképpen kérjük be az **e-mail címet** és a **telefonszámot** is.

> **Megjegyzés:** Ha automatikus kiértékelést akarunk, az opciókat listából kell felsorolnunk. Ha manuálisan szűrünk, szöveges válasz is elegendő – ez kevesebb munka a kérdőív készítésekor, de több munka a kiértékelésnél.

Kétfajta szűrési megoldás

Az egyik megoldásban a kérdőív automatikusan szűr: a Google Forms szekciókra bontásával (Go to section based on answer) a nem megfelelő válaszok egy „Köszönjük a kitöltést!” oldalra vezetnek, ahol a kitöltő megkapja a kisebb ajándékot (pl. 3000 Ft-os kupont).

A másik megoldásban mi kézzel szűrünk a beérkezett válaszok között, és csak a megfelelő jelölteknek küldünk meghívót a nagyobb értékű interjúra.

> **Tipp:** A Typeform intelligensebb elágazásokat támogat, mint a Google Forms – nem kell „szekcióépítészetet” csinálnunk. Viszont a Google Forms ingyenes és általánosan elérhető, ezért a legtöbb hazai projektnél ezt használjuk.

A kérdőív befejezése

A kérdőív végén mindig legyen benne:

- Egy **rövid leírás**, hogy interjúalanyokat keresünk (pl. „Interjúalanyokat keresünk egy egyetemi kutatáshoz”)
- Az **incentíva** (ösztönző) összege (pl. „A kutatás díjazása 30 000 Ft/fő”)
- A **GDPR adatkezelési nyilatkozat** linkje

Akik a szűrő „jó” ágára futnak, azoktól kérjük be az e-mail címet és telefonszámot is, és ők kapják a nagyobb díjazás ajánlatát.

Az adatkezelésről röviden

Már azzal, hogy toborzókérdőívet küldünk ki, személyes adatot kezelünk. Az európai adatvédelmet a GDPR szabályozza, Magyarországon pedig a 2011. évi CXII. törvény az irányadó.

> **Figyelem!** Nem adhatok jogi tanácsot – minden szervezetnek saját adatkezelési szabályzattal kell rendelkeznie. Ha magánvállalkozóként dolgozol, keress egy ügyvédet, aki ír neked egy adatkezelési szabályzatot. Az alábbiak általános irányelvek.

Általános irányelvek

1. **Ne hazudj.** Ha azt állítod, hogy letörlöd az adatokat, akkor tényleg töröld le őket. A GDPR előírásai alapján az adatkezelés időtartamát előre meg kell határozni, és azt a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni – ezt neked expliciten le kell írnod.
2. **Tisztázd a célt.** Mi az adatkezelés célja? Miért gyűjtjük ezeket az információkat?
3. **A részvétel önkéntes és visszavonható.** Ezt mindig tisztázni kell, és kell egy kontaktot adni, akin keresztül a visszavonás megtörténhet (pl. adatvedelem@cegnev.hu).
4. **Határozd meg a gyűjtött információk körét.** Pontosan milyen adatokat kezelünk?
5. **Határozd meg, kik ismerik meg az információt.** Biztosítsd a résztvevőket, hogy a felvételeket csak az arra jogosult személyek hallgathatják meg, és titoktartás kötelezi őket.
6. **Bizalmasan kezelendő.** Harmadik személynek az adatok nem adhatók ki.
7. **Az adatkezelés helye.** Meg kell adni az adatkezelő szervezet székhelyét vagy telephelyét (magánszemélynél a lakcímet).

A beleegyező nyilatkozat (consent form)

A beleegyező nyilatkozatban mindezeket le kell írni, és a résztvevőnek külön kell beleegyeznie:

- a kutatás célját megértette
- a részvétel önkéntes és visszavonható
- felvétel készül
- a felvételt bizonyos személyek megismerhetik (és őket titoktartás kötelezi)
- a személyes adatok törlése után mi marad meg (az anonimizált kutatási összefoglalók, amelyekből később a perszónák készülnek)

> **A gyakorlatból:** Ironikus, de a legtöbb személyes adat gyakran pont a beleegyező nyilatkozatban szerepel (születési név, hely, idő, anyja neve), mert az azonosíthatósághoz szükséges – miközben a kutatáshoz ezekre egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak.

Gyakorlati tippek

- Állíts be Google Naptárban figyelmeztetőt az adattörlés határidejére.

- Három hónapnál tovább úgysem lesz időd visszahallgatni az interjúfelvételeket – érdemes reálisan kezelni a határidőt.
- Digitális aláíráshoz az AVDH rendszer (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) használható: ha az illetőnek van ügyfélkapuja, alá tudja írni a nyilatkozatot digitálisan, és nem kell külön megadnia a személyes adatait.
- A résztvevőket leginkább az érdekli, hogy ki fogja hallani a felvételeket – erre mindig adjunk egyértelmű választ.

Az interjúalanyok jutalmazása

A toborzásban a jutalmat **incentívának** (ösztönzőnek) nevezzük. Kétféle van, két szinten – összesen tehát négyfajta incentíváról kell beszélnünk.

Konzumer vs. profi alanyok

Az első kérdés, hogy fogyasztókat (consumer) keresünk, vagy egy adott szakmában dolgozókat. A szakemberek ideje drágább, mert kevesebben vannak és nehezebben elérhetők.

	Konzumer (fogyasztó)	Profi (szakember)
Interjú díjazása	6 000 – 10 000 Ft	15 000 – 20 000 Ft (de akár több százezer Ft is)
Toborzás módja	Facebook-csoport, hirdetés	Ügyfél hálózata, LinkedIn, toborzóplatform
Példa	Egyetemisták (1 000 – 3 000 Ft is elég)	Igazgatók, miniszterek (egy félórás interjú akár 300 000 – 400 000 Ft)

> **Megjegyzés:** Amerikában egy konzumer interjúalany 20–40 dollárt kap (~5 000–10 000 Ft), egy szakember esetén a toborzóplatform díja 60–80 dollár, plusz az incentíva újabb 60–70 dollár.

Az interjú vs. a kérdőív jutalma

Fontos, hogy két külön díjazási szintet tartsunk fenn:

- **A kérdőív kitöltéséért** – kisebb jutalom. Lehet a saját termékünkön belüli kedvezmény (pl. 10%-os kuponkód), 500–1 000 Ft-os utalvány, vagy akár csak egy köszönőüzenet. Lényeg, hogy legalább egy „digitális sörre" hívjuk meg a kitöltőt.
- **Az interjúban való részvételért** – nagyobb, abszolút értékű jutalom. Ez legyen olyasmi, amit a célközönség ténylegesen fel tud használni: eMAG-, Edigital-, Libri-, Tesco-, Auchan- vagy Lidl-ajándékutalvány. Magyarországon 6 000–30 000 Ft az általános sáv.

> **Figyelem!** Az interjú díját ne próbáld kiváltani a saját terméked ingyenes hozzáférésével – ez általában nem fog működni. Az interjú az neked (vagy a megbízódnak) fájó dolognak kell hogy legyen pénzügyileg – ez jelzi, hogy valóban értékes a számodra.

A hirdetés összeállítása

Ha nem tudjuk másra bízni a toborzást, nekünk kell megcsinálni a hirdetést. Ez ugyanolyan reklám, mint bármelyik másik – a reklámszabályok érvényesek rá, és érdemes marketinges kollégáktól tanácsot kérnünk.

Négy lépésben

1. **Célközönség definiálása** – Ki az, akiről el tudjuk képzelni, hogy az interjúban részt tud venni? Minimum: ország, nyelv, kor. De ki kell rajzolni azt is, hogy ki az, aki biztos nem. Ha például játékkonzolhoz kutatunk, a célcsoport a gémerek (gamer).
2. **A célközönség platformjának megtalálása** – Hol mozog a célközönségünk online? Konzumer esetben Magyarországon szinte mindig Facebook-csoportok. Kérdezzük meg: mik azok a csoportok, ahová beférünk, és az admin engedélyével posztolhatunk?
3. **A reklámüzenet megírása** – Erről részletesen alább.
4. **Reklámgrafika készítése** – A célközönségre rezonáló, figyelemfelhívó grafika, ami nem ízléstelen és nem akar átvágni senkit.

A reklámüzenet felépítése

A hirdetésben az elemeket erősségi sorrendben érdemes elhelyezni:

1. **Identitás** – A legerősebb üzenet. „UX designerek, figyelem!" / „Vasútbarátok, figyelem!" / „Színházba járók, figyelem!" Az ember magára ismer, és elkezdi olvasni.
2. **Kontextus (élethelyzet)** – Eggyel gyengébb, de hatásos. „Utaztál mostanában vonattal?" – nem feltétlen az identitásod része, de releváns élethelyzet.
3. **Probléma** – Amit a termékünk megold. „Neked is probléma az autómosás?" / „Vannak problémáid a jegyvásárlással?"
4. **Incentíva** – Mi a fizetség? „A kérdőívet kitöltőket 3 000 Ft-os kuponnal jutalmazzuk." / „Akit behívunk interjúra, az kap 20 000 Ft-ot."

> **Tipp:** Lehetőleg minél többet és lehetőleg ebben a sorrendben próbáljuk az elemeket berakni a hirdetésbe. Az identitás az, ami a scrollozást megállítja – ez kell az elejére.

Hol hirdessünk?

Magyarországon a gyakorlatban az esetek túlnyomó többségében **Facebook-csoportokban** hirdetünk, admin engedéllyel. Emellett opciók:

- Apróhirdetési oldalak (Jófogás, Vatera)
- Álláshirdetési portálok (gyorsmunkák)
- LinkedIn (professzionális célközönség eléréséhez)
- Facebook fizetett hirdetés (ritkábban, de lehetőség)

> **A gyakorlatból:** A legtöbb UX-cég úgynevezett „házikosztot" üzemeltet toborzásra – azaz saját maga csinálja, mert a magyar piacon egyelőre nem nagyon van olyan partner, aki értelmes áron csak a toborzást oldaná meg. Aki megcsinálja, az általában az egész kutatást átvállalja.

A toborzottak nyomon követése

Amikor beérkeznek a válaszok a toborzókérdőívre, szükségünk van egy rendszerre, amivel nyomon követjük az egyes jelöltek státuszát. A legegyszerűbb megoldás egy **táblázat** (Google Sheets vagy Excel).

Státuszok

A Google Forms-ból érdemes rögtön táblázatot generálni (Create Spreadsheet), és bekapcsolni az e-mail értesítéseket az új válaszokról. Adjunk hozzá egy **státusz** oszlopot a következő értékekkel:

Státusz	Jelentés	Szín
Kiesett toborzáson	Nem felelt meg a szűrőkritériumoknak	Szürke
Elbírálás alatt	Még nem döntöttünk róla	Sárga
Tartalék	Jó jelölt, de most teli vagyunk	Sárga
Nem választottuk ki	Elbírálás után elutasítva	Szürke
Meghívó kiment	Küldtünk meghívót	–
Ismételt meghívó	Nem reagált, újra küldtünk	–
Időpont leegyeztetve	Van lefoglalt időpont	Zöld
Interjú megvolt	Sikeresen lezajlott	Zöld
Nem jelent meg	Az interjúnapon nem jelent meg	Piros

Érdemes feltételes formázást használni: a szürke jelöltekkel nem foglalkozunk tovább, a sárga az aktív teendő, a pirosnál az adott napon kell emlékeztetőt küldeni.

Hasznos extra oszlopok

- **Név** – Kérdezzük meg a kérdőívben! Ez hasznos infó.
- **Időpont** – Az egyeztetett interjú dátuma és ideje (érdemes külön dátum- és időmezőbe tenni).
- **Zoom link** – Vagy egyéb találkozóhely.

- **Moderátor/felelős** – Ki interjúztat?
- **Megjegyzés** – Bármi egyéb.

> **Tipp:** Állíts be feltételes formázást úgy, hogy ha az interjú dátuma a mai nap, a sor piros legyen. Így rögtön látod, kinek kell aznap emlékeztetőt küldeni.

Levelezés a jelöltekkel

A folyamat során többféle e-mailt küldünk:

- **Meghívó** – „Szia! Jelentkeztél a kutatásunkra. Szeretnénk meghívni egy interjúra. Itt tudod lefoglalni az időpontodat: [Calendly link].”
- **Visszaigazolás** – „Köszi! Az interjú időpontja: X, a helyszín/link: Y. Kérjük, hozd magaddal a laptopod [ha szükséges].”
- **Emlékeztető** – „Szia! Ne felejtsd el, ma interjú van. Csatlakozz hozzánk a következő linken: [link].”
- **Tartalék értesítés** – „Szia! Köszönjük, hogy jelentkeztél. Most teli vagyunk, de ha lemondás van, szólunk.”

CRM-rendszerek

Ha komolyabb rendszerre van szükségünk a táblázatnál, több lehetőség is adódik:

- **Airtable** – Rugalmas, vizuális adatbázis, státuszkezeléssel.
- **Zoho CRM** – Automatikus levelezés beállítható.
- **Odoo** – Nyílt forráskódú CRM, automatizálással.
- **MiniCRM** – Magyar fejlesztésű, fizetős rendszer, gyönyörűen beállíthatók benne az automatizációk.

A toborzóplatformoknál (pl. User Interviews, PingPong) ezek a funkciók be vannak építve: csatlakoztatjuk a Zoom- és Calendly-fiókunkat, és az összes többi megy magától.

Toborzóplatformok használata

Ha nem akarjuk (vagy nem tudjuk) magunk csinálni a toborzást, léteznek erre specializálódott platformok.

User Interviews (userinterviews.com)

Az amerikai piacon az egyik legnépszerűbb platform, különösen interjúalapú kutatásokhoz. A lényeg:

- Konzumer alany: ~40 dollár/fő
- Szakember (professional) alany: ~80 dollár/fő + az incentíva (~60–70 dollár)
- Megadhatjuk az országot, kort, végzettséget, érdeklődési kört, sőt a munkaköri címet (job title) is
- A szűrőkérdőívet a platformon belül állíthatjuk össze, accept/reject válaszokkal
- Automatikus időpont-egyeztetés (Calendly-integráció)

PingPong

Magyar fejlesztésű toborzóplatform. Hasonló felépítés: beállítjuk a projekt nevét, leírását, a szűrőfeltételeket (ország, kor, iparág, munkakör), és a platform intézi a toborzást, az időpont-foglalást és az emlékeztetőket.

Facebook fizetett hirdetés

Bár ritkábban használjuk, elvileg Facebook-hirdetéssel is toborozhatunk: beállítjuk az országot, kort, nemet és az érdeklődési köröket (detailed targeting), majd a hirdetés a kérdőívünkre linkkel. A gyakorlatban azonban az organikus posztolás Facebook-csoportokba (admin engedéllyel) hatékonyabb és olcsóbb.

> **A gyakorlatból:** Mi a legtöbb amerikai projektnél a User Interviews-t vagy a PingPongot használjuk, magyar projekteknél pedig Facebook-csoportokban hirdetünk admin engedéllyel. Nem nagyon szoktunk Facebook fizetett reklámot tolni toborzásra – a csoportokból jobb minőségű jelöltek jönnek.

Összefoglalás

A toborzás egy strukturált folyamat: hirdetést adunk fel, szűrőkérdőívvel válogatunk, meghívót küldünk, időpontot egyeztetünk, emlékeztetünk, majd lefolytatjuk az interjút és jutalmazzuk az alanyt. A kérdőív összeállításánál a legfontosabb, hogy ne lehessen kitalálni, kit keresünk – az emberek hajlamosak „jó" válaszokat adni. Az incentívát mindig a célközönséghez igazítsuk: a kérdőív kitöltéséért kisebb, az interjúért nagyobb, abszolút értékű jutalmat adjunk. A GDPR-megfelelőségre pedig már a toborzás első pillanatától figyelnünk kell, hiszen a kérdőív kitöltése is személyesadat-kezelésnek minősül.

Ellenőrző kérdések

1. Miért fontos, hogy a toborzókérdőívből ne derüljön ki, pontosan milyen válaszokat keresünk? Milyen technikákat alkalmazhatunk ennek elkerülésére?
2. Milyen különbség van a kérdőív kitöltéséért és az interjúban való részvételért adott jutalom között, és miért lényeges ez a megkülönböztetés?
3. Sorold fel a toborzási hirdetés négy kulcselemét erősségi sorrendben! Melyik a leghatásosabb, és miért?
4. Milyen státuszokat érdemes nyomon követni a toborzási táblázatban, és hogyan segíti ez a munkafolyamatot?

4. Az interjú előkészítése

Az előző fejezetben megtanultuk, hogyan toborozzunk résztvevőket a kutatásunkhoz. Most, hogy megvannak az alanyaink, ideje felkészülni arra, hogy ténylegesen beszélgessünk velük. Ebben a fejezetben végigmegyünk azon, hogyan állítsuk össze az interjú témaköreit, milyen kérdéseket tegyünk fel, és milyen hibákat kerüljünk el – mert egy rosszul előkészített interjú rosszabb, mintha el sem kezdtük volna.

A sztereotípiavizsgálat: honnan indulunk?

Mielőtt egyáltalán kérdéseket fogalmaznánk meg, tisztáznunk kell, hogy mi magunk – mint szervezet – mit gondolunk a világról. Nem elég, ha csak a kutatók vagy a UX-dizájnerek gondolkodnak el ezen: a főnökök, a döntéshozók, mindenki, aki a kutatás eredményeit majd felhasználja, szintén vegyen részt.

Miért fontos ez? Ha nem tudjuk, mi a kiinduló álláspont, akkor amikor kutatási eredményt hozunk, nem fogjuk tudni „meglepni" a szervezetet. Azt fogják hinni, hogy hülyeséget mondunk. Még akkor is, ha a kiinduló álláspontot megcáfoljuk, ha nem derítjük ki először, mit gondolnak a világról, nem fogják elfogadni az eredményeinket.

A sztereotípiavizsgálat menete

A folyamat négy lépésből áll:

1. **Egyéni gondolatgyűjtés** – Mindenki írjon tíz gondolatot arról, hogy mit gondol a jelenlegi helyzetről. A főnökök is, sőt főleg azok. Ha nem csinálnánk interjút, hogyan indulnánk el, mit feltételeznénk? Fontos, hogy addig mindenki magának írogatja – ne tudjunk egymásról.

2. **Közösbe dobás** – Az egyéni gondolatokat megmutatjuk egymásnak. Post-it-re fizikailag, vagy Mirón, Trellón digitálisan – a lényeg, hogy legyenek láthatóak.
3. **Témakörökbe rendezés** – A közösen összegyűjtött gondolatokat csoportosítjuk. Ezek lesznek az interjú témaköreink, és ezekre fogunk majd kérdéseket kitalálni.
4. **Nyílt kérdések megfogalmazása** – A témakörökre nyílt kérdéseket alkotunk (erről bővebben a következő alfejezetekben).

> **Megjegyzés:** Az interjú akkor jó, amikor meglep minket. Lehet, hogy nem azt fogjuk találni, amit kerestünk – és pont ez a cél.

Tipikus témakörök

Amikor témakörökbe rendezzük a gondolatainkat, jellemzően az alábbi területek jelennek meg:

- **Demográfia** – Milyen emberek ők? Milyen végzettségük van, milyen háttérrel rendelkeznek?
- **Kontextus (környezet)** – Milyen körülmények között dolgoznak, élnek?
- **Célok** – Mi az egyes szereplők célja?
- **Problémák, szükségletek** – Milyen akadályokba ütköznek, miközben ezeket a célokat el akarják érni?
- **Jelenlegi megoldások** – Hogyan próbálják most megoldani ezeket a problémákat?

Ezekre fogunk leginkább fókuszálni az interjú során is, hiszen perszónákat próbálunk alkotni, illetve felhasználói útvonalat (user journey) rajzolni.

> **Tipp:** Ezt a sztereotípiavizsgálatot minden egyes interjúsorozat előtt végezzük el. Nem kihagyható lépés – ez adja az egész kutatás keretét.

Demó interjú: így néz ki a gyakorlatban

Mielőtt a kérdéstechnikát részletesen tárgyalnánk, nézzünk egy valós interjúrészletet. Tegyük fel, hogy egy telekommunikációs cég vagyunk, amely telefont szeretne eladni fiataloknak, a 20–25 éves korosztálynak. Az interjúalanyunk Gyuri.

Kérdező: Milyen telefonod van neked?

Gyuri: Samsung S9-em.

K: És mióta van ez a telefonod?

Gy: 2019 decembere óta.

K: Karácsonynak tűnik.

Gy: Igen, de nem tipikus karácsonyi ajándék. Karácsonyra nem kaptam telefont, viszont sikerült összetörnöm december 26-án az előzőt, úgyhogy utána nem tudtam használni, és azért lett a következő.

K: Értem, az előző telefon összetört. És az milyen telefon volt?

Gy: Sony Z2.

K: Mi volt vele, hogy össze kellett törnie?

Gy: Egy autóból való kiszállás volt. Rá volt kötve powerbank meg fülhallgató, és úgy esett le 30 centiről, hogy megrepedt az első képernyő. Semmit nem tudtam vele csinálni. Volt neki hátsó képernyője is, az is meg volt már repedve, az üveg ugye. Tokkal még elviselhető volt, viszont az első képernyő pókhálós lett, azzal már nem tudtam mit kezdeni.

K: Előtte milyen telefonod volt?

Gy: A Sony-t olyan 2-3 évig bírta. Előtte meg HTC-m volt, az volt az első okostelefonom, azt is olyan három évig használtam.

K: Ezek mind Android készülékek. Csak Android készüléked volt?

Gy: Igen.

K: Mire használtad az elmúlt 24 órában?

Gy: Telefonáltam, e-mailt írtam, YouTube-videót néztem, Facebookoztam, Instagramoztam, meg Messengert használtam.

K: Meg tudod mondani, kivel beszéltél utoljára? Anélkül, hogy megnéznéd a telefont.

Gy: Anyukámmal. Én hívtam őt.

K: Előtte kivel beszéltél?

Gy: Annával, aki a konzulensem.

K: Messengert használsz, mást használsz rajta üzenetküldőt?

Gy: Csak Messengeren és Instán szoktam.

K: Nézz rá a telefonra. Nézd meg a futó appok listáját, és sorold fel, mik vannak benne.

Gy: *(megnézi)* A be nem zárt alkalmazásokat… Az eredmenyek.com alkalmazása fut. A többit bezártam, általában be szoktam zárogatni.

K: A kezdőképernyőn milyen alkalmazások vannak?

Gy: Telefonálás, üzenetek, Messenger, fényképező, Play Áruház, AccuWeather widget meg Google kereső.

K: Az Instagramot honnan használod?

Gy: A menüből. Az alkalmazások nagy részét onnan használom.

K: Mire keltél ma?

Gy: Ébresztőre.

K: Mi ébresztett?

Gy: A telefonom.

> **A gyakorlatból:** Figyeld meg, hogy az interjúban a kérdező soha nem kérdezi Gyuri véleményét a telefonokról. Ehelyett konkrét viselkedéseket, történeteket kérdez: mióta van a telefonod, mire használtad, kivel beszéltél. A Bixby-s „félretelefonálás" története is úgy jött elő, hogy hagyta Gyurit mesélni – nem volt az eredeti kérdéslistán.

A jó interjúkérdések tulajdonságai

Most, hogy láttuk a demó interjút, nézzük meg szisztematikusan, mik a jó interjúkérdés legfőbb jellemzői.

Nyílt kérdéseket használj

Az interjúban alapvetően nyílt kérdésekkel (open-ended questions) dolgozunk. Nyílt kérdések azok, amelyek kérdőszóval kezdődnek: *hogyan, mi, milyen, mikor, hol*. Nem minden kérdőszóval kezdődő kérdés nyílt kérdés azonban – vannak olyanok, amelyekbe óhatatlanul belerakjuk a lehetséges válaszokat.

A szabály egyszerű: **tedd fel a lehető legrövidebb nyílt kérdést**.

> **Figyelem!** Ne legyenek opciólisták a kérdésedben! A „Mit ettél reggelire – müzlit vagy rántottát?" rossz kérdés. Mi van, ha az illető nem is reggelizett? Vagy péksüteményt evett? Vagy épp tükörtojást, aminek nekünk lényeges kérdés lenne? A kérdésben már feltételeztük, hogy ezt a kettőt ehette, és ezzel torzítottuk a választ. Helyesen: „Mit ettél reggelire?"

Viselkedést kérdezz, ne véleményt

A kereskedelmi interjúk során általában valamilyen jövőbeli fogyasztásra vagy viselkedésre próbálunk rátalálni. A jövőbeli viselkedés legjobb előrejelzője (prediktora) a jelenbeli és a múltbeli viselkedés. „Majd egyszer lefogyok" vagy „egyszer sokat fogok sportolni" – hát vagy fogok, vagy nem. A legnagyobb valószínűséggel azokat a dolgokat fogom csinálni, mint eddig, hacsak nem jön valami külső ok.

Ezért kérdezzük azt, hogy „Milyen telefonod van?" vagy „Milyen telefont vettél utoljára?" – és nem azt, hogy „Mit gondolsz, az Android jobb vagy az iPhone?"

A vélemény egy olyan dolog, amivel az alany esetleg nekünk akar megfelelni. Klasszikus példa: „Mi a véleményed a rasszizmusról?" – „Hát, az egy rossz dolog." – „És bérbe adsz lakást?" – „Igen." – „És elfogadod, ha a bérlő…?" – „Hát hogyne, hát hogyne… azt nem."

A viselkedés sokkal jobb prediktor, mint a vélemény.

A „miért" kérdés paradoxona

A viselkedések *miértje* a legfontosabb dolog, amit egy interjúban meg akarunk tudni – a viselkedések hátterét próbáljuk kideríteni. Ugyanakkor a „miért" szó nincs benne a jó nyílt kérdések listájában. A legtöbb interjúszakmai anyag azt kéri, hogy ne használjuk.

Ennek az az oka, hogy a „miért” mindig támadónak hat. „Miért így csináltad?” – ebből az következik, hogy talán nem is így kellett volna. Helyette kérdezzük meg úgy:

- „Mi történne, ha nem ez lenne?”
- „Mi történne, ha ezt nem csinálnánk meg?”
- „Hogyan alakult ez ki?”
- „Mi vezetett ahhoz, hogy…?”
- „Hol tanultad ezt?”

Ugyanúgy a miértre kérdezünk, csak nem a „miért” szóval.

> **Tipp:** A miértet leginkább történeteken (stories) keresztül tudjuk megérteni. Ezért nagyon sok történetet kell megszereznünk az illetőtől.

A csend ereje

A történeteket a legegyszerűbben úgy tudjuk megszerezni, ha **csendben maradunk**. Feltesszük a kérdést – „Mit ettél reggelire?” – és az illető válaszol: „Péksütit.” Mi nem reagálunk, csendben maradunk. Erre folytatja: „Kakaós csigát.” Azzal, hogy csendben maradunk, arra ösztönözzük a másikat, hogy elkezdje kitölteni a teret, és egyre részletesebben meséljen.

A jó interjú ismérvei

A jó kérdéseken túl magának az interjúnak is vannak fontos tulajdonságai.

Folyékonyan folyik

Az interjú nem kérdőív. Sohasem az a cél, hogy minden létező kérdést feltegyünk, és nem feltétlenül abban a sorrendben haladunk, ami le van írva az interjúkérdéslapon. Az interjú folyékonyan folyik, és megpróbál egy összefüggő képet összeállítani.

Helyszíni interjúzás és emlékeztető tárgyak

Az emberi memória véges, de rá lehet segíteni. Az egyik módja ennek, hogy a helyszínen végezzük az interjút – ott, ahol az illető szokott ilyen dolgokat csinálni. Ez segíti az alanyt emlékezni, nekünk pedig rengeteg információt ad, amire nem is gondoltunk volna.

Ha nem tudunk terepezni, akkor is használjunk valamilyen emlékeztető alapot (prompt). A kereskedelmi interjúkban, ahol például vállalatirányítási rendszereket mérünk fel, gyakran megkérjük az alanyt, hogy mutassa meg, mikor küldött ezzel kapcsolatban e-mailt, milyen üzenetváltásai vannak a telefonján.

> **A gyakorlatból:** Néha elég, ha egyszerűen ott van fizikailag a laptop, és az alany már emlékezni kezd, mert ott szokott e-mailezni. A Nokia híresen játéktelefonnal tesztelt sokat – de akár egy távirányító is működhet telefonként: „Hogyan szokott bemutatkozni a telefonban?" El lehet játszani egy távirányítóval is. Nem kell hozzá, hogy igazi telefon legyen.

A témakörök lefedése

A cél nem az, hogy minden kérdést feltegyünk, hanem hogy minden releváns témakörben kapjunk egy képet. Nem mindenkihez minden témakör releváns – legyünk rugalmasak.

Az igazi siker: amit nem is gondoltál

A jó interjú legfontosabb ismérve, hogy olyat tudsz meg, amiről nem is gondoltad, hogy nem tudtad. Nem az a cél, hogy megerősítsük a saját világunkat, és nem is az, hogy letagadjuk. A cél, hogy a másik világáról olyan dolgok derüljenek ki, amikről sejtelmünk sem volt.

Nem úgy kell erre gondolni, mint egy hipotézis igazolására vagy megcáfolására. Nem az a kérdés, hogy „az emberek szeretik a piros labdákat – igaz vagy hamis?" Lehet, hogy kiderül, hogy az csak messziről tűnik pirosnak, vagy valójában kékeket jobban szeretik, csak pirosat nem kapni a megfelelő boltban, vagy túl drága. Az is lehet, hogy valaki iPhone-t szeretne, csak túl drága neki, ezért Androidja van. Ezek a valódi belátások (insights), amik a legértékesebbek.

> **Tipp:** Az interjú sikeressége nem azon múlik, hány kérdést tettél fel, hanem azon, mennyire tudtál új dolgot megtanulni a másik ember világáról.

Az interjúkérdések összeállítása

Most, hogy értjük a jó kérdések tulajdonságait, nézzük meg, hogyan állítjuk össze a konkrét kérdéslistát csapatmunkában.

A brainstorming folyamata

Tegyük fel, hogy megvannak a témakörök a sztereotípiavizsgálatból. Az interjú-útmutatót (interview guide) csoportos foglalkozáson állítjuk össze:

1. **Egyéni kérdésírás** – Mindenki önállóan ír kérdéseket az egyes témakörökbe. Ha ketten vagyunk, fejenként öt kérdés témakörönként. Ha öten, akkor kettő. A lényeg, hogy ne befolyásoljuk egymást.
2. **Közös bemutatás** – Mindenki megmutatja a kérdéseit, és közösbe dobjuk az egészet.
3. **Szavazás (dot voting)** – Mivel egy interjúban maximum 10–20 kérdés fér el, szűkítenünk kell. A pontszavazásos (dot voting) módszert használjuk: mindenki kap fejenként 6–8 szavazatot (hüvelykujjszabály: másfélszer annyi pötty, mint amennyi kérdést meg akarunk tartani), és ezeket szétosztja a kérdések között.



Témakörök szerint csoportosított kérdések pontszavazás után

> **A gyakorlatból:** Két ember, három témakör, fejenként három kérdés – az is 12 kérdés, ami rengeteg. A szavazás után viszont kialakul egy kezelhető lista: lesznek kérdések, amelyek több pöttyöt kapnak, és lesznek, amelyek nullát. Az utóbbiakat egyszerűen elfelejtjük.

A végeredmény: az interjú-útmutató

A szavazás után témakörönként körülbelül három kérdésünk marad – ez egy normális interjúméret. Láthatóvá válik az is, melyik témakör a legfontosabb: ha a kommunikáció és a telefonhasználat kapja a legtöbb szavazatot, arra fókuszálunk, a vásárlási szokásokra pedig csak akkor kérdezünk rá, ha marad idő.

Ez lesz az interjú-útmutató (interview guide) alapja, ami rugalmas vezérfonalat ad, nem merev kérdőívet.

Tipikus hibák az interjúkérdésekben

Végül nézzük meg a leggyakoribb hibákat, amelyekkel újra és újra találkozunk a gyakorlatban.

1. hiba: „Milyen gyakran szoktál…?”

A „szoktál” és a „milyen gyakran” értelmetlen kérdések az interjúban. Miért? Mert a memória torzít. Ha megkérdezem, hogy „Szoktál-e futni?”, az illető talán azt mondja, hogy igen – mert két hónapja megpróbált naponta futni. De azóta volt egy balesete, és az elmúlt 30 napban egyszer sem futott. A „szoktam” jól hangzik, de nem tükrözi a tényleges viselkedést.

A gyakoriságot csak konkrét idősíkon lehet értelmesen mérni. Helyesen: **„Az elmúlt két hétben hány napon futottál?”** Két hétre még nagyjából emlékszünk – ez egy értelmes kérdés.

> **Figyelem!** Ne kérdezz gyakoriságot konkrét időkeret nélkül. A „szoktál”, „milyen gyakran” típusú kérdések hamis képet adnak, mert az alany azt mondja, ami jól hangzik, nem azt, ami ténylegesen történt.

2. hiba: A feltételes jövő

„Ha lenne ilyen szolgáltatás, használnád-e?" – „Persze, persze, persze!" – mondja az összes interjúalany az ég egy adta világon. Ez nem működik. Nemleges válasz szinte sosincs – hacsak nem egy tényleg katasztrofális termékről van szó.

A feltételes jövővel a kutató nem tud mit kezdeni. Ehelyett kérdezd meg, hogy **az a probléma, amit mi megoldanánk, előfordul-e az illető életében**. Csinál-e valami olyasmit, amit mi egyébként megoldanánk? Van-e neki valami olyasmi problémája az elmúlt időszakban, amit a mi termékünk kezel?

Mert kizárólag a múltbeli és jelenlegi tényleges viselkedés fogja befolyásolni a jövőbeli használati és vásárlási döntéseit. Az, hogy valaki mit gondol egy Mars szeletről, az egy dolog. Az, hogy mikor vett utoljára Mars szeletet, az ettől valamelyest független. Ha a Mars gyártója pénzt szeretne látni, sokkal érdekesebb az, hogy az illető egyébként vesz-e Mars szeletet.

> **Megjegyzés:** A jövővel a dizájner dolgozik, nem a kutató. Az értékesítésnek (sales) megvannak a saját technikái erre – például az álajkás tesztelés (fake door testing), amikor valamilyen értéket kérnek cserébe egy korai hozzáférésért: féláron megkaphatja a terméket, vagy le kell tenni valamennyit az asztalra, pedig a termék még nincs is kész. Ez viselkedés, nem vélemény – de ez már nem interjúkérdés, hanem sales trükk.

Összefoglalás

Az interjú előkészítése a sztereotípiavizsgálattal kezdődik: először derítsük ki, mit gondol a szervezet, hogy legyen mihez viszonyítanunk az eredményeket. A kérdéseinket nyílt formában, röviden fogalmazzuk meg, viselkedésre kérdezünk vélemény helyett, és kerüljük a „miért" szót – még akkor is, ha pont a miértekre vagyunk kíváncsiak. A kérdéslistát csapatmunkában, brainstorminggal és pontszavazással állítjuk össze, a végeredmény pedig nem egy merev kérdőív, hanem rugalmas interjú-útmutató, amely 10–20 kérdésből áll. A két leggyakoribb hiba a gyakoriság idősík nélküli kérdezése és a feltételes jövőre vonatkozó kérdés – mindkettő használhatatlan adatot ad.

Ellenőrző kérdések

1. Miért fontos a sztereotípiavizsgálatot az interjú előtt elvégezni, és milyen lépésekből áll?
2. Mi a különbség a viselkedésre és a véleményre vonatkozó kérdés között, és miért az előbbi a hasznosabb?
3. Hogyan állítsuk össze a kérdéslistát csapatmunkában, és miért nem lehet 50 kérdést feltenni egy interjúban?
4. Miért ad hamis képet a „Milyen gyakran szoktál…?” és a „Ha lenne ilyen, használnád-e?” típusú kérdés?

5. Interjúk dokumentálása és feldolgozása

Az előző fejezetben megtanultuk, hogyan készítsünk interjúkat, hogyan kérdezzünk úgy, hogy valódi történeteket kapjunk. Most ott tartunk, hogy van egy rakás jegyzetünk, jobb esetben felvételeink – és az a nagy kérdés, hogy mit kezdjünk mindezzel. Ebben a fejezetben a nyers interjúadatokból hozunk létre használható eszközöket: perszónákat (persona), felhasználói utakat (user journey) és életciklusokat (lifecycle), egy közös feldolgozó workshop keretében.

Mi az a perszóna (persona)?

A perszóna egy viselkedési kohort archetípusa – mondja a kissé akadémikus definíció. De mit jelent ez magyarul? A viselkedési kohort azon emberek csoportja, akik azonosan cselekszenek. Az archetípus pedig azt jelenti, hogy nem az összes résztvevő átlagából jön létre a kép, hanem egy jellemző fajtát emelünk ki. Nem sztereotipikus, hanem archetipikus – ő a megjelenítő főhőse ennek a csoportnak.

A behaviorista pszichológia szerint azonos a viselkedés akkor, ha emberek azonos háttérrel, azonos kontextusban, azonos célokért küzdenek. Tehát a perszónának alapvetően van egy kontextusa (előélet és környezet) és vannak céljai. A kontextusból – amely a perszóna előéletét és a környezetét jelenti – következtethetünk arra, hogy a cél miért nem teljesül. Ha ez egy úgynevezett véges cél, és nem teljesül, az problémát jelent. A perszóna problémái tehát nem mások, mint azok a dolgok, amik ő és a célja között állnak.

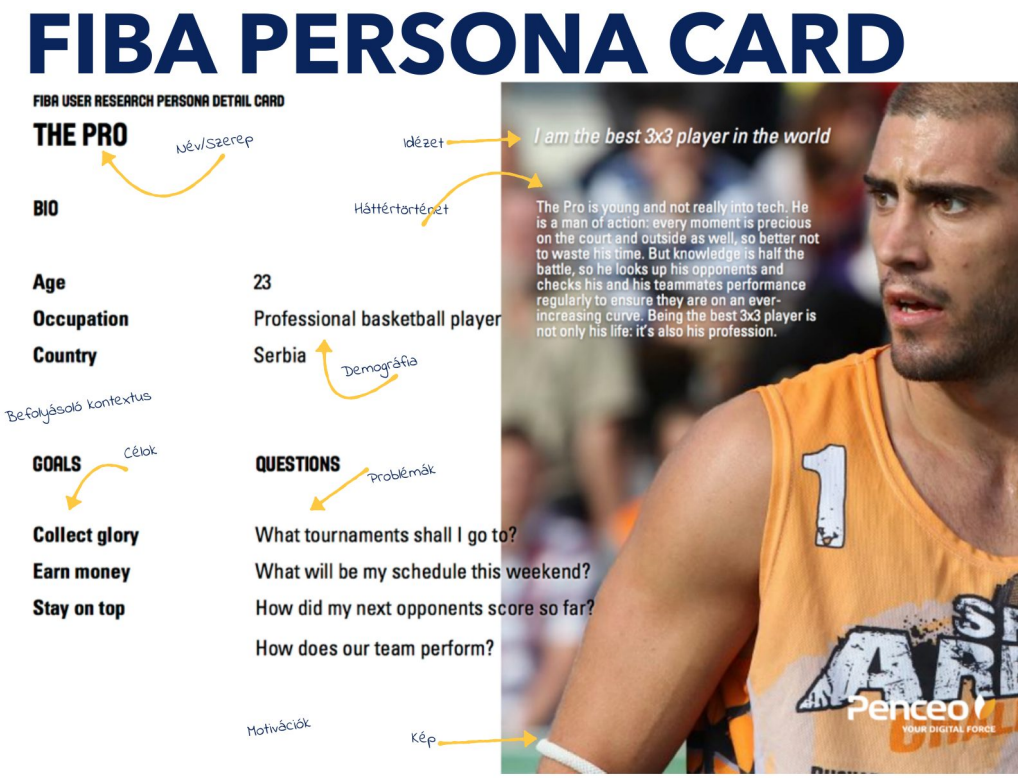
A másik oldalról a perszónának szüksége van dolgokra a céljai eléréséhez – ezeket hívjuk szükségleteknek. Van egy speciális szükséglettípus: az információs szükséglet, vagyis a perszónának meg kell tudnia dolgokat. Ezeket hívjuk kérdéseknek.

Ahogy a perszóna próbálja elérni a célját, az egy folyamat: valahonnan valahova tart. A célja közben azonos marad, de a szükségletei változhatnak. Gondolj arra, hogy amikor beiratkoztál erre a kurzusra, akkor voltak problémáid, most is vannak, és lehet, hogy még lesznek is – de ezek nem teljesen ugyanazok a problémák. Nem ugyanazokon a csatornákon kommunikálsz, nem ugyanazok a szükségleteid. Ezt hívjuk felhasználói útnak (user journey).

> **Megjegyzés:** A perszóna az időben állandó dolgokat tartalmazza – azokat, amik a rendszer vagy szolgáltatás használata alatt nem változnak. Amiben a felhasználó változik, az a felhasználói útba (user journey) kerül. Ez a két eszköz kiegészíti egymást: a perszóna a „ki", a journey a „hogyan változik időben".

A perszóna elemei

Hogyan is állítunk össze egy perszónát? Normális esetben egy kutatási összefoglaló anyagból hozzuk létre, amelyben kijelöljük az elemeket. Tehát van egy interjújegyzetünk, és ezeket az elemeket kódoljuk ki belőle. Az eredmény egy összefoglaló diagram.



Perszónakártya-példa (FIBA) az elemek megjelölésével

Név és szerep

A perszóna legfontosabb eleme a név és a szerep. Általában valami olyasmit írunk, mint „Béla a vízvezeték-szerelő" vagy „Sanyi a házias férj". Én személy szerint nem szeretek neveket használni – inkább szerepeket használok –, de ez területfüggő. A nevek célja az, hogy megkülönböztessék a perszónákat egymástól.

Demográfia

A perszónában azokat a tulajdonságokat gyűjtjük, amik megkülönböztetik a többitől, és a viselkedését határozzák meg. A demográfia csak akkor kell hozzá, ha ez egy olyan kontextus, ami megmagyarázza, miért van ilyen problémája. Ha valaki gyengén lát, mert szürkehályogja van, és azért van szürkehályogja, mert nyolcvan éves – az kontextus. De ha szappanra vagyunk kíváncsiak, ott nem biztos, hogy számít az életkor.

Célok és kontextus

A perszóna viselkedését elsősorban a céljai befolyásolják. Vegyünk egy példát: a profi sportolónak az a célja, hogy győzzön és pénzt szerezzen – azért profi, mert ebből él. Ez különbözteti meg az amatőröktől, akik szórakozni jöttek. A céloknak vannak akadályai – ezek a problémák. A problémák és a szükségletek tulajdonképpen ugyanannak az éremnek a két oldala: azért van szükségem valamire, mert problémám van, és ha problémám van, akkor szükségem van valamire.

Motivációk

Ide rakjuk esetleg a motivációkat, egy külön rovatba.

> **Figyelem!** Ezt általában protoperszónában is össze tudjuk rakni – interjú nélkül is páran össze tudják csinálni. Csak aztán meglepődnek, hogy az interjún kiderül: az nem a felhasználó célja, nem a problémája, nem a motivációja. A protoperszóna tehát hasznos kiindulópont, de ne kezeld igazságként, amíg nem validáltad interjúkkal.

Idézet (mottó)

Ami csak az interjúból jöhet, az az idézet. Az interjúban mindig van egy olyan highlight idézet, amiről már az elhangzásakor tudjuk, hogy ez lesz a perszóna mottója. Holott a perszóna több emberből összeállított kép – egy archetípus –, ennek ellenére már rögtön tudjuk, melyik interjúalany mond valamit, ami tökéletesen megragadja a lényeget. Ezt általában érezni szoktuk.

Háttértörténet

Van egy háttértörténete, mert az emberek a történetekből tanulnak – és ez teszi élővé igazából a perszónát.

Kép

Nagyon fontos elem a kép. Általában egy életképet keresünk, amelyben a perszóna arca látszik, más ember arca nem, és a perszóna egyértelműen valamilyen munkahelyzetben van – nem pózol. Az a munkahelyzet legyen jellemző rá.

> **A gyakorlatból:** Orvosokról például nem szeretjük, ha a sztetoszkóp a nyakukban van – évtizedek óta nem használják. Nem szeretjük, ha fehér köpenyben vannak – évtizedek óta zöldben dolgoznak. Nem szeretjük, ha pózolnak. Viszont szeretjük, ha mögöttük egy kórház van, vagy látszik, hogy egy rendelőben ülnek. A lényeg: ez nem egy portréfotó, ez egy élethelyzet-portré.

A felhasználói út (user journey), életutak, életciklusok

A perszóna egy kép – statikus. De tudjuk, hogy a felhasználónak nem ugyanazok az igényei folyamatosan. A karakterek az irodalomban és a filmvásznon úgy működnek, hogy a céljaik nem nagyon változnak – attól karakter valaki, hogy ez állandó. A perszóna is ilyen: nem változnak a céljai a rendszerhasználat során. De mégis érezzük, hogy valami változik. Ennek a változásnak az ábrázolásáról szól a journey.

Journey, user journey, customer journey – mi a különbség?

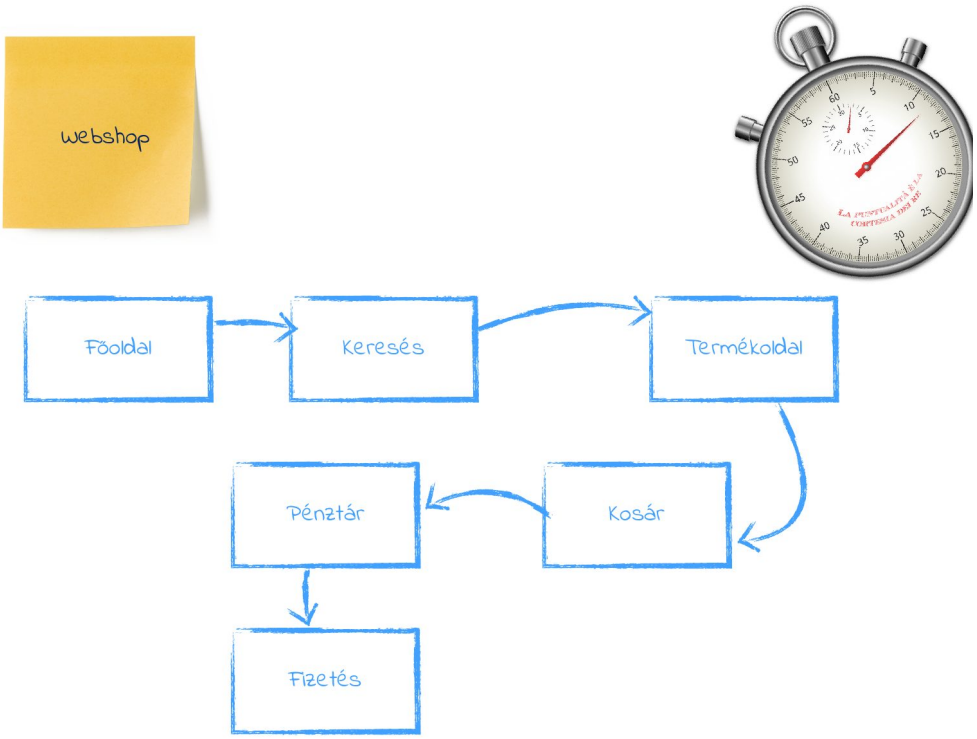
Ezt a szót gyakran keverik. Hívják user journey-nek, customer journey-nek, néha összekeverik a user flow-val, hívják experience map-nek, sőt ide tartozik a service blueprint is. A journey-nek rengeteg alváltozata van. Amit meg kell érteni: a journey alapvetően egy hosszútávú, időben futó dolog. Órákról, napokról, hónapokról, évekről szól.



User journey, customer journey, experience map, service blueprint

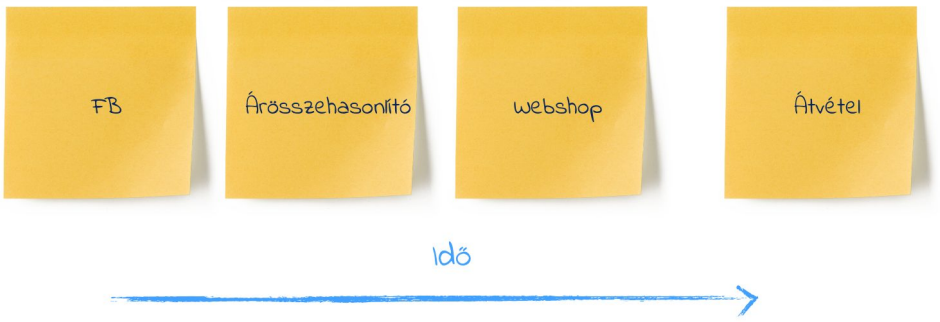
A képernyőn túl kell látni

Gondold azt, hogy van egy webshopod. Ez egy viszonylag triviális UX-es feladat. De az emberközpontú tervezés egyik alapelve kimondja, hogy a képernyőn túl kell látni, és a teljes felhasználói életciklust (lifecycle) kell figyelembe venni. Hogyan kezdődik? Például úgy, hogy a felhasználó lát egy reklámot a Facebookon – vagy akár még előbb. Hogyan végződik? Rossz esetben panasszal, de legalábbis lesz egy átvétel.



A képernyőfolyamat: amit a webshop lát

A gyakorlatból: Még ha ez NetPincér is, van egy húsz perc, amíg átvesszük a kaját. Nem ott fejeződik be a tranzakció, hogy lekattintottuk a webshopon. Nem ott fejeződik be az élmény – annak ellenére, hogy napok telhetnek el, vagy rosszabb esetben akár hónapok is, ha a vám megfogja a kínai termékünket.



A valódi út: Facebook, árösszehasonlító, webshop, átvétel – időben

Üzleti folyamatok vs. rendszerfolyamatok

Az informatika úgy fogalmazza meg, hogy vannak az úgynevezett üzleti folyamatok és vannak a rendszerfolyamatok, amik az üzleti folyamatokat kiszolgálják. A rendszerfolyamatok az üzleti folyamatban egy-egy találkozás – például a webshopon vásárlok, az árut valahogy megszerzem, a chaten kérdezem, hogy hol a csomagom. Ezek egyenként rendszerfolyamatok, de a nagy üzleti folyamatot szolgálják ki.

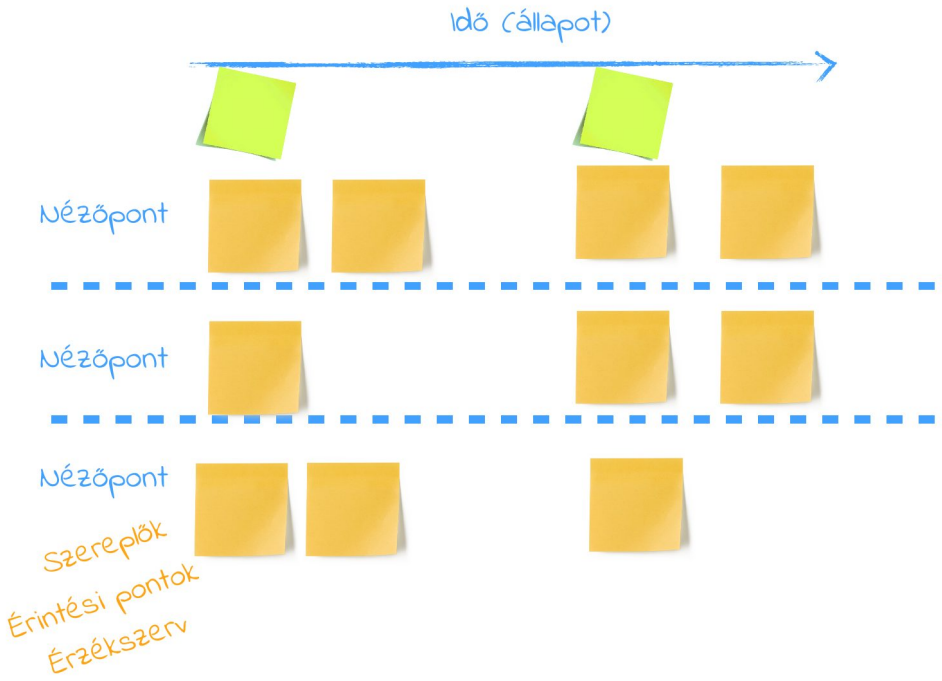


Kétfajta folyamat: üzleti folyamat és rendszerfolyamat

Amikor journey-ről beszélünk, napokról, hetekről, hónapokról van szó. Egy webshopos vásárlás jó esetben maximum húsz perc – az egy rendszerfolyamat. A journey a nagy ív.

A journey felépítése

A journey-t általában post-it halmazokkal ábrázoljuk. Az idő balról jobbra folyik. Vannak diszkrét pontjai az időnek, és ezekhez tartoznak mindenféle tényezők. Annyira sok, hogy függőlegesen is csoportosítunk – ezeket nézőpontoknak vagy lencséknek hívjuk.



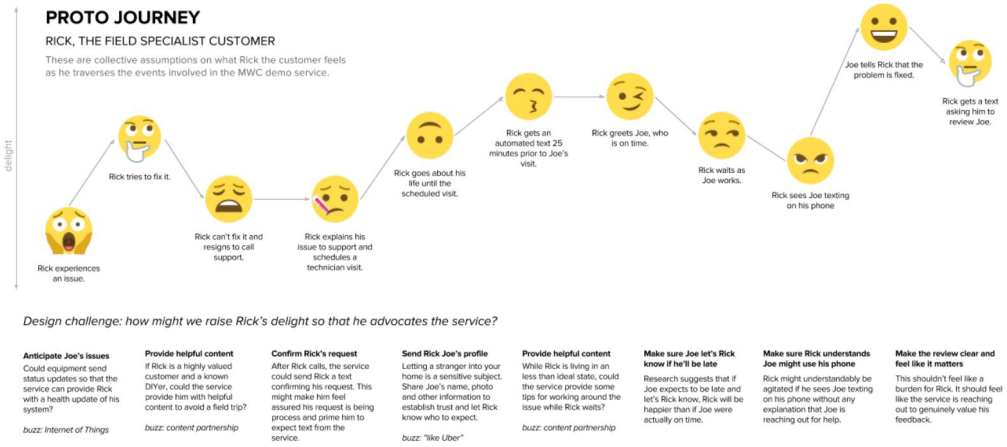
A journey felépítése: idő (állapotok) balról jobbra, nézőpontok soronként

Nézőpontok lehetnek:

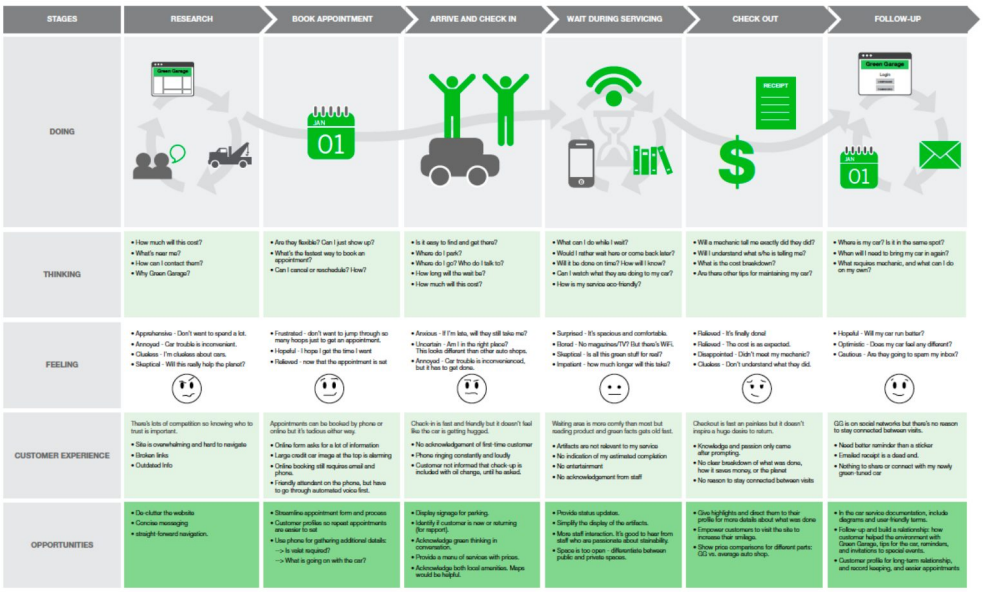
- **Szereplők** – Kivel van dolga a felhasználónak? Ügyfél, ügyfélszolgálatos, raktáros?
- **Érintési pontok (touchpoint)** – Hol találkozik a szolgáltatással? Facebook, webshop, chat, mobilalkalmazás, csomagautomata?
- **Érzékszervi nézőpontok** – Mit lát, mit hall, mit gondol, mit érez? Milyen fizikai tárgyak vannak a kezében?

Minden nézőpontot minden állapotban megnézünk. Ha rájövünk, hogy érdemes még egy nézőpontot figyelembe venni, jön egy újabb rakás post-it. Több száz post-it-et sütünk el egy ilyen összerakáskor.

> **Tipp:** Az érzelmeket érdemes vizuálisan jelölni a journey-n. Jellemző megoldás, hogy smiley-kkal és diagramokkal operálunk: zölddel mosolyog, pirossal szomorú, narancssárgával bizonytalan. Ez látványossá teszi a fájdalompontokat.



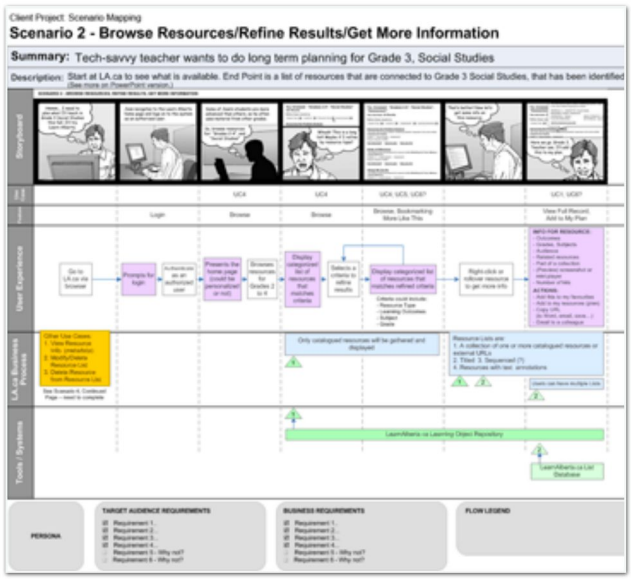
Protojourney-példa érzelmi görbével



Journey-példa szakaszokkal és nézőpontokkal

Storyboard és narratív ív

A journey-t le lehet írni történetként is, a regényírás klasszikus folyamatával: előkészítés (expozíció), bonyodalom, cselekmény, tetőpont, megoldás, lecsengés. Minden fázishoz tartozik kontextus: milyen helyszínen vagyunk, kik a szereplők, mi történik éppen.

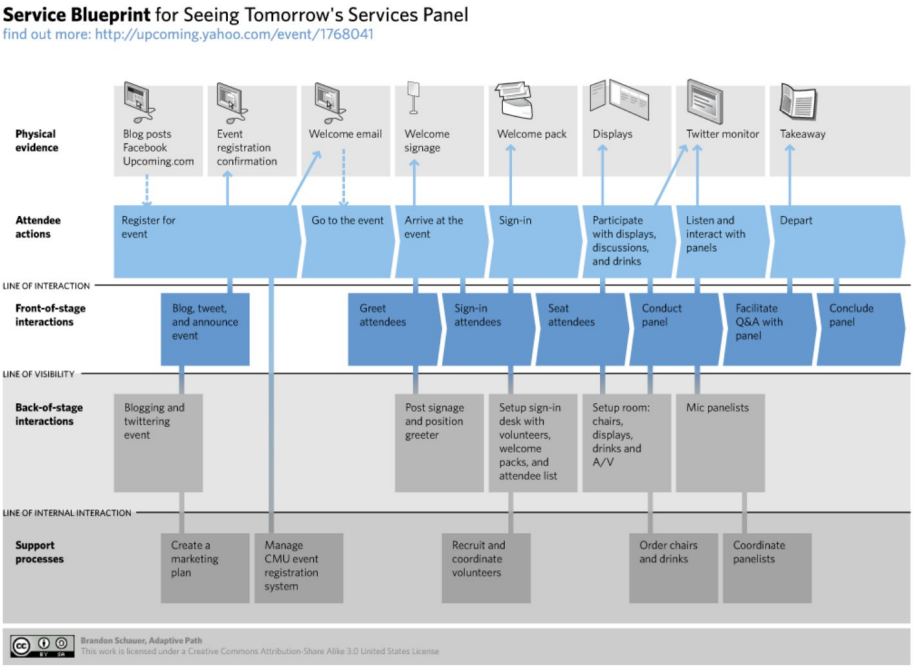


Storyboard-alapú forgatókönyv

> **A gyakorlatból:** Ez annyira jellemző módszer, hogy a Harry Potter is így készül: minden fejezethez tartozik egy prófécia, és a különböző szereplők különböző dolgokat csinálnak különböző helyeken. Sőt, a 22-es csapdája is így épül fel – Heller saját jegyzetéből kiderül az időrend, amit a regényből önmagában nem lehetne kiolvasni.

Service blueprint

Ha van egy szolgáltatásunk, annak rétegei vannak. Az első rétegeket látja maga a felhasználó: azokat a dolgokat, amik a kezébe kerülnek (legyen akár digitális, akár papíralapú), és azt, amit a vele szemben ülő ember csinál – mondjuk egy banki ügyfélszolgálatos. De nem látja, amikor az ügyfélszolgálatos hátraszalad, nem látja a backoffice munkáját, és nem látja az előkészítő folyamatokat sem – például a hitelárazást. Ezt az egészet le lehet írni egy service blueprint-tel, ami szintén egy journey típus.



Service blueprint: a felhasználó által látott és a háttérben futó rétegek

A gyakorlatból: A MÁV-nál például mi terveztük az úgynevezett utaséletciklust. Ez tartalmaz utazástervezést (ami független a jegyvásárlástól – mert lehet, hogy bérlete van valakinek), jegyvásárlást, változáskezelést (én lekésem a vonatot, vagy a vonat késik le engem), az utazást magát, és az utóéletet – visszatérítések, panaszkezelések. Különböző élményszintek, csatornák és szereplők tartoznak minden lépéshez.



A MÁV-Start szolgáltatásainak ergonómiai problémái az utas életciklusának függvényében

A journey lényege összefoglalva

A journey az időben változó kontextust, cselekedeteket és szükségleteket ábrázolja. A kontextus változik, ezért változnak a cselekedetek – mást csinálnak az emberek, mert más a helyzet. Ugyanazt a célt mással lehet éppen elérni. Változnak az igények is: a webshop kényelme addig érdekes, amíg a webshopon vagyok, de amikor a csomag a csomagautomatában van, már más a szükséglet. Az ötleteket és lehetőségeket is ide csoportosítjuk.

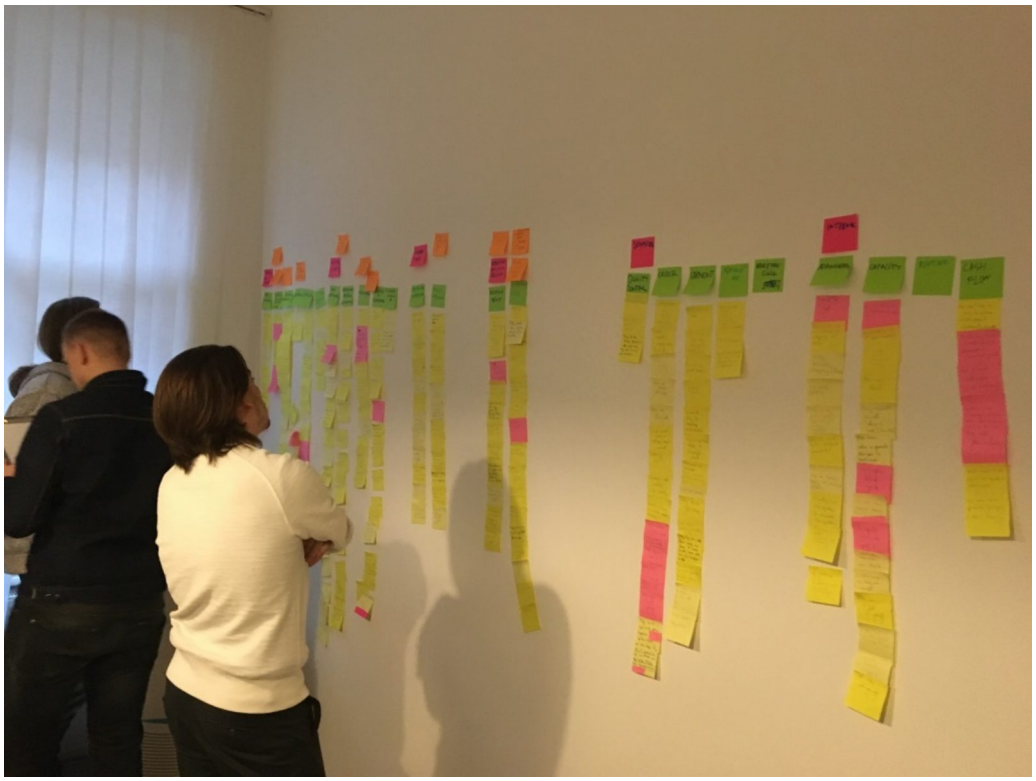
Az interjú-feldolgozó workshop menete

Kész vagy az interjúkkal, van belőlük egy rakás jegyzeted, jobb esetben felvételed. Hogyan dolgozzuk fel őket? Az interjúk feldolgozása általában egy workshop keretében zajlik – egy nagyon-nagyon hosszú workshop, viszont érdemes megcsinálni és érdemes mindenkit meghívni.

A workshop célja és menete

A workshopon kijegyzeteljük az interjúból az idézeteket – lehetőleg azokat, amik kiugranak (ezt érezni fogjuk). Ezenkívül érdekes, hogy mit próbálnak elérni az emberek, miért csinálnak dolgokat, és konkrétan mit csinálnak. Valamint: milyen problémákba ütköznek – mi akadályozza őket abban, hogy elérjék a céljukat.

Általában legalább egy interjúfelvételt beviszünk a workshopra, legalább rövidített formában – öt-tíz percet végighallgatunk belőle. Együtt dolgozzuk fel: ügyfél, tervezők és kutatók. Van, amikor az összeset együtt dolgozzuk fel, van, amikor csak egyet, és a többit már cetliken hozzuk, mert előre kódoltuk őket.



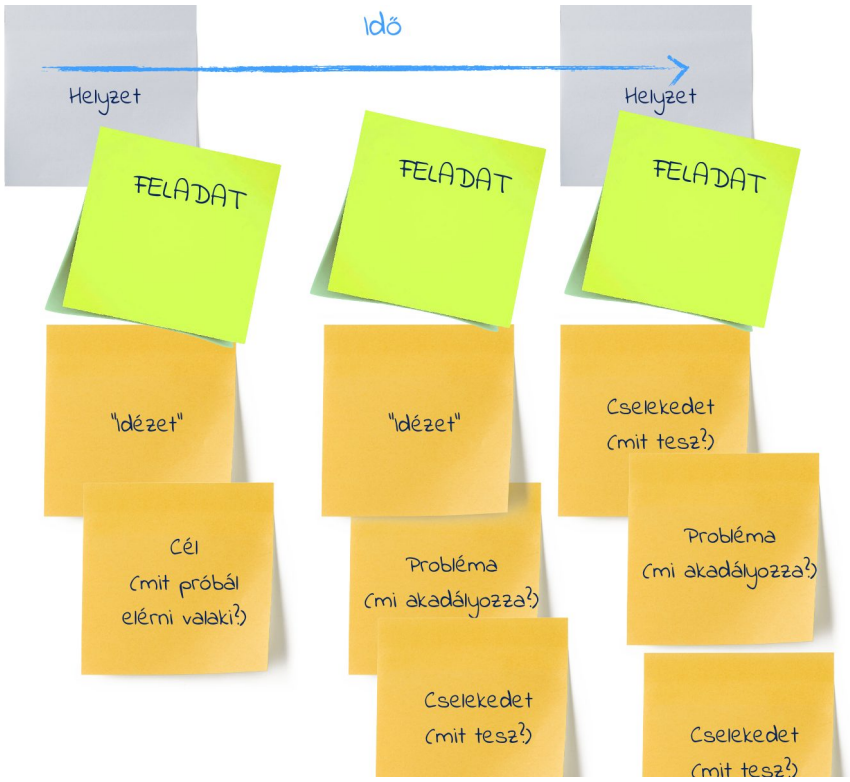
Interjú-feldolgozó workshop a falon

> **Megjegyzés:** Amerikában ezeket színes filctollal húzzák ki az interjú leiratból, amit akár számítógép is el tud készíteni automatikusan. A magyar nyelvvel ezek az automatikus szoftverek még nem annyira jók, tehát általában kézzel kell utánadolgoznunk. Maradjunk inkább a jegyzeteknél és a felvételeknél.

Cetlik csoportosítása

Létrehozunk cetliket (post-it), és elkezdjük csoportosítani őket. Az a jó, ha feladatok köré tudunk csoportosítani. Feladat lehet mondjuk egy tanulmányi rendszerben a tárgyfelvétel, a házi feladat leadása, és így tovább. Ezek a feladatok különböző helyzetekben fordulnak elő: az évkezdet (tárgyfelvétel, regisztráció, tandíjfizetés), az év vége (házi feladatok, beadandók, pót ZH-k), a vizsgaidőszak, vagy a szorgalmi időszak.

Tehát kétszintű csoportosítás: helyzetek és azon belül feladatok. Az idézetek, cselekedetek mind valamilyen feladattal kapcsolatosak. Próbáljuk meg időrendbe helyezni – emiatt gyakran át kell rendeznünk a csoportokat.



Kétszintű csoportosítás: helyzetek időben, azon belül feladatok

> **Tipp:** Egy-egy interjúból simán van száz post-it, több interjúból négyszáz-ötszáz is lehet. Simán beborítunk vele egy falat. A zöld cetlik a feladatok, a piros cetlik felettük a helyzetek. Digitálisan néha könnyebb, de mi nagyon gyakran csináljuk analóg módon.

Mire figyeljünk a feldolgozásnál?

Két fontos dolog, amire a feldolgozásnál érdemes figyelni:

1. **Hiányzó kérdések** – Gyakran az interjúk során jövünk rá, hogy vannak kérdések, amiket nem tettünk fel. Írjuk le, és majd vagy sikerül utánanézni, vagy nem.
2. **Ötletek** – Az ügyfél és a tervezők részéről nem tudjuk elkerülni az ötletelést. Ezeket is írjuk fel, aztán vagy használjuk, vagy nem.

Mi legyen a cetliken?

Az első és legfontosabb szabály: legyen sok idézet. Minél több konkrét idézeted legyen a felhasználótól – amit nem te mondtál, hanem a felhasználó. Ezek az idézetek idézőjelek között legyenek.

A második: legyen sok konkrét cselekedet. A felhasználó ezt tette, azt tette. Lehetőleg az interjúnál tanult módszer szerint: nem amit szokott csinálni, hanem amit legutoljára konkrétan csinált.



A cetlik típusai: idézet, cél, cselekedet, probléma, felmerült kérdések, ötletek

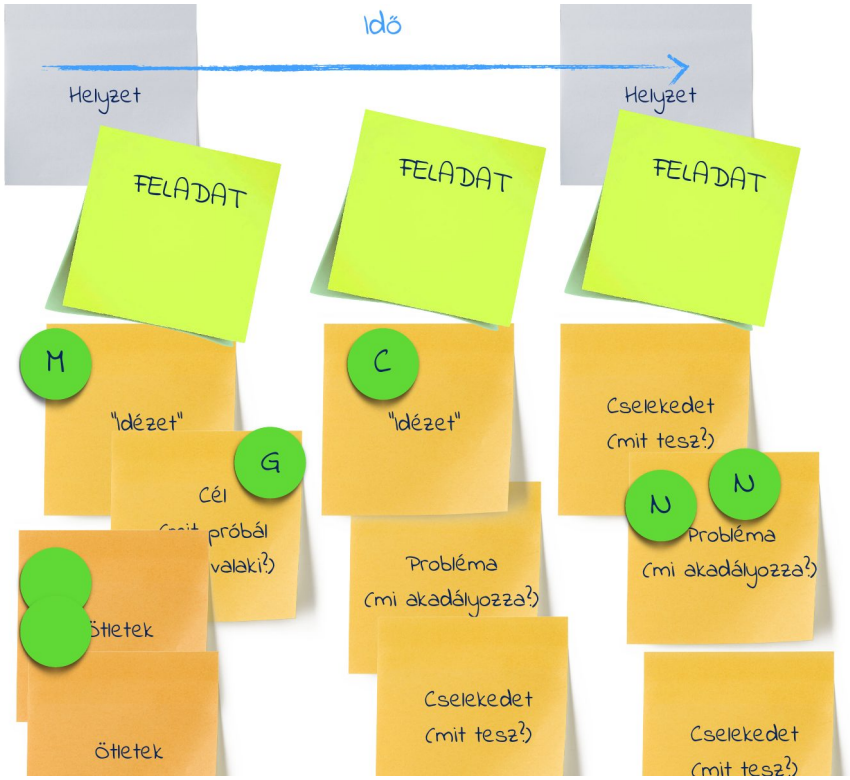
> **Figyelem!** Ez a kettő – idézetek és cselekedetek – domináljon, ha lehet. Mert az, hogy miért csinál dolgokat az ember, az gyakran a mi fantáziánk. Az, hogy milyen problémákba ütközött, az is a mi kontextusfelismerésünk. Az idézet a biztos, a cselekedet a biztos.

Perszónaépítés a workshopon

A workshopon perszónákat is építünk. Ehhez egy speciális pontozó cetlit használunk, betűkkel jelölve:

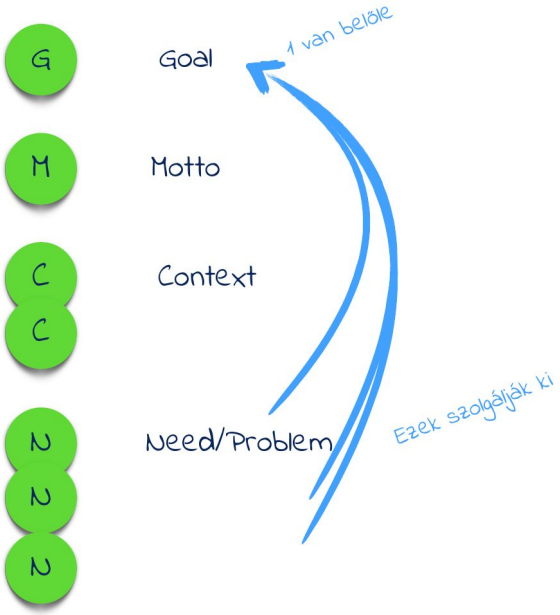
- **G** – cél (goal)
- **M** – mottó (ez hál' istennek angolul is, magyarul is ugyanaz)
- **C** – kontextus (amiből általában kettőt adunk)
- **N/P** – szükséglet/probléma (ebből többet adunk)

Mindenki kap egy ilyen szettet, és kiválasztja, mit gondol arra, hogy mi lehet egy ideális perszóna célja, mottója, kontextusai és szükségletei. Aztán meglátjuk, hány perszónát kell összeállítani.



Perszónaépítés pontozó cetlikkel a feldolgozott falon

A perszóna egy archetipikus személy, akinek egy konkrét célja van a rendszerrel kapcsolatban, és az összes szükséglete, kérdése, problémája ezzel az egy céllal összefügg.



A pontozó cetlik: Goal, Motto, Context, Need/Problem

Az élményplatform

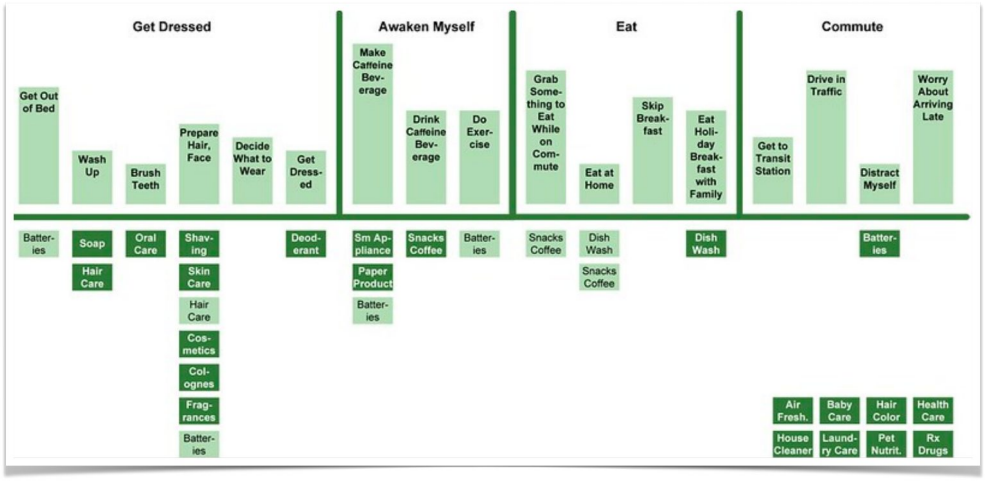
Nagyon fontos, hogy ezt együtt csináljátok: tervezők, kutatók és megrendelők. Ez a workshop lesz az, amit úgy hívunk, hogy élményplatform. Ez a projektben az a közös, csapatépítő élmény, ami meghatározza, hogy ugyanazt gondoljuk a kutatás eredményéről. Teljesen normálisak itt a viták és a beszélgetések – ezt tudni kell moderálni: szorítkozni a tényekre, arra, amit hallottunk.

> **Tipp:** Ha valaki nem hiszi el a tényeket, írjunk utánkérdezést a falra. Ha nagyon elmegyünk tervezésbe, írjuk fel gyorsan egy tervező cetlire és ragasszuk fel. A workshop rendkívül hosszú: általában komplett napot kérünk rá, nyolc órán keresztül megy. Minimum négy-hat óra négy-öt interjúalanynál is. Rengeteg módon próbáljuk rövidíteni, de több órás workshopra kell számítani.

Érdemes minél korábban a tényleges interjú után csinálni – főleg ha fizikai interjúk voltak, amikor több információnk van, mint a felvételen. Esetleg voltak mondatok, amik a felvétel után hangoztak el, és azokról szándékosan nem készült felvétel.

A mentális modell

Amikor az ötleteket is hozzápárosítjuk a feldolgozáshoz, azt mentális modellnek hívjuk. Indi Young írt róla könyvet (*Mental Models*). Felül vannak azok a dolgok, amik az interjúból kiestek – például egy reggeli készülődés –, és alul vannak azok a feature ötletek, amikkel mi próbáljuk párosítani ezeket. A klasszikus pontozós módszerrel elkezdjük értékelni az ötleteket, és ez tulajdonképpen megadja a leendő szoftver vagy szolgáltatás funkciótérképét (feature map).



Mentális modell: helyzetek és feladatok alatt a hozzájuk tartozó ötletek

A vezetők meggyőzése történetekkel

Az interjúzásban és a használhatósági tesztelésnél is igaz: ami eladja az eredményeket, az valójában a történetek.

A meggyőzés hierarchiája

Bevezetek egy hierarchiát arról, hogy egy vezető mit hisz el leginkább:

1. **Ami személyesen vele történt meg** – mert azt nyilván elhiszi.
2. **Ahol ő fizikailag jelen volt** – a tükörneuronok működnek, és amikor lát egy másik embert valamivel szenvedni, rossz érzések keletkeznek benne is.
3. **Amit videófelvételen lát** – ez is hat, de ahogy az élő meetingek versus online meetingek, az érzésátadás kevésbé működik jól. Filmvágásokkal lehet dramatizálni a helyzetet, de óvatosan – kifogásolhatják.
4. **Szóban vagy írásban átadott történetek** – ez már egyre gyengébb.
5. **Adat** – az adattal tulajdonképpen nem lehet eladni használhatósági dolgokat. Nem fog működni az, hogy fogom magam és kirakok egy diagramot.

> **Figyelem!** Történetek kellenek, és történetdarabkák kellenek, és a történetdarabkák közös feldolgozása kell. A lényeg, hogy a vezetőnek valamit kelljen kezdenie a történettel. Erre szolgál, hogy behozzuk a feldolgozásba – akár a teszt feldolgozásába, akár az interjúk journey-kialakításába – a vezetőket.

Ezért van az, hogy mi általában legalább egy használhatósági tesztet élőben lejátszunk, vagy ha felvételről, akkor is közösen elemzünk. Ha ez sem megy, akkor is lejátszuk a felvételt. Kell ez a közös, élő élmény.

A történet tehát nem csak ott fontos, hogy az interjúban történetekre kérdezünk, vagy a felhasználói úttal egy történetet építünk, vagy a perszónának háttértörténetet adunk. Fontos ott is, hogy az embereket érzelmileg meggyőzni elsősorban történeteken keresztül lehet. Ezért minden UX kutatással foglalkozó embernek úgy kell dolgoznia, mint egy néprajzkutatónak: folyamatosan történeteket gyűjteni – mind a használhatósági kutatásaiban, mind az interjúiban.

Összefoglalás

Az interjúk feldolgozása közös workshop keretében történik, ahol a nyers jegyzetekből és felvételekből perszónákat és felhasználói utakat (user journey) építünk. A perszóna az időben állandó elemeket tartalmazza – célt, kontextust, szükségleteket –, míg a journey az időben változó kontextusokat, cselekedeteket és igényeket ábrázolja. A feldolgozás alapja a konkrét

idézetek és cselekedetek, nem a mi értelmezésünk. A workshop egyben csapatépítő élmény is, ami biztosítja, hogy mindenki – tervező, kutató és megrendelő – ugyanazt értse a kutatás eredményéből. Az eredmények kommunikálásánál pedig mindig a történetekre építs, mert az adatnál az élmény és az érzelem sokkal hatékonyabban győz meg.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a perszóna és a felhasználói út (user journey) között – melyik eszközbe milyen típusú információk kerülnek?
2. Milyen elemeket tartalmazzon egy perszóna, és melyik az, ami kizárólag interjúból jöhet?
3. Hogyan zajlik egy interjú-feldolgozó workshop, és miért fontos, hogy az ügyfél is jelen legyen?
4. Miért hatékonyabbak a történetek az adatoknál, amikor a kutatási eredményeket kommunikáljuk a döntéshozóknak?

Függelék: A UX üzleti megtérülése

Ez a függelék azoknak szól, akiknek meg kell indokolniuk a főnöküknek, a megrendelőjüknek vagy a befektetőjüknek, hogy miért érdemes pénzt költeni felhasználókutatásra. Szép dolog a bűvszámokkal dolgozni, de a nap végén abból kapunk fizetést, amit pénzzé tudunk fordítani. Nézzük tehát végig, hogyan lehet a megtérülés (ROI) nyelvén beszélni a UX-ről – mind a felhasználó szervezete, mind a megrendelő szemszögéből.

A használhatóság megtérülése a felhasználó szervezetében

Ennek a történetnek alapvetően két oldala van: az egyik a felhasználó szervezete, a másik a megrendelőé. Kezdjük a felhasználó oldalával.

Időfaktor

A legkönnyebben számszerűsíthető megtérülés az idő. Munkaszoftverek esetén – és mi rengeteg munkaszoftvert tervezünk – a képlet egyszerű: a kiesett idő szorozva a felhasználó munkabérével.

Gondolj bele: ha a felhasználó eltölt tíz percet egy feladattal, és az órabére mondjuk hatezer forint, az a tíz perc ezer forintba kerül. Ha ezren csinálják ugyanezt, az máris egymillió forint. Egy rosszul tervezett felületen elpazarolt napi tíz perc céges szinten óriási összegeket jelent.

> **A gyakorlatból:** A MÁV-nál például a vonatokra 10–15 perccel indulás előtt esnek be az emberek. A pénztári rendszer hatékonysága közvetlenül meghatározta, hány pénztárost kell alkalmazniuk. A kérdés az volt: a vasárnapi csúcsban az átlag négy pénztárosról le tudunk-e menni háromra, mert annyival gyorsabban tudják feldolgozni a jegyeket. Ha igen – az egy teljes fizetés megtakarítása.

Fogyasztói (consumer) szoftvereknél is érvényes az időfaktor, csak másképp. Ott az számít, hogy a felhasználó csinálhatott volna valami értelmesebbet, valami olyat, amitől jobban érzi magát vagy amivel pénzt kereshetett volna.

Hasznosság és hibázás költsége

Nem csak az idő számít. Érdemes megnézni, mennyibe kerül, ha valami nem sikerül:

- **Kritikus rendszereknél** – például egy atomerőmű vezérlőpultjánál – a hiba ára iszonyatosan magas.
- **Webshopnál** a kiesett bevétel a tét: aki otthagyja a kosarat, mert nem boldogul a felülettel, az elveszett vásárló.
- **A support költsége** – ha valaki felhívja az ügyfélszolgálatot, mert nem tudja használni a számlázó programot, az bizony pénzbe kerül. Minél több supportos kolléga kell, annál inkább.

> **Megjegyzés:** Van egy jelenség, amit kupaktanács-hatásnak hívunk. Tegyük fel, hogy van három pénztárad. Azt gondolnád, ha az egyikben hiba van, a másik kettő szépen megy tovább. De nem. Ha az egyiknél valaki nem boldogul a szoftverrel, a másik két pénztárból is odagyülekeznek az emberek, és a teljes sor áll. Tehát nem egy pénztár esik ki, hanem az egész rendszer leáll.

Kiváltási faktor és csatornamix

Érdekes kérdés az is, hogy egy önkiszolgáló csatorna – mondjuk egy vasútautomata vagy egy mobilalkalmazás (mobile app) – a forgalom hány százalékát tudja kiváltani.

A bankoknál ez volt az ATM és az internetbank nagy vívmánya: rájöttek, hogy az ügyfelek jelentős része csak azért megy be a bankfiókba, hogy pénzt vegyen fel. Ha ezt meg tudnák

tenni egy automatánál, azzal nem terhelnék a diplomás banki alkalmazottakat. Sőt, ha az egyenlegüket is meg tudnák nézni és a betéteiket is le tudnák kötni – az még jobb.

Az önkiszolgáló csatornák üzemeltetési költsége jellemzően olcsóbb, mint az emberek „üzemeltetése". Ide tartozik a munkafolyamati arány kérdése is: az adott termék a teljes munkafolyamatnak hány százalékát fedi le? Hány másik rendszert kell még használni mellette? Sikerül-e az előző rendszert teljesen kiváltani, vagy párhuzamosan kell két rendszert üzemeltetni?

Tanulhatóság

A tanulhatósággal is lehet számolni. Kell-e tréning? Milyen szintű emberek kellenek hozzá? Kell-e mondjuk két évig pénztárost képezni – mert az két évnyi fizetés, mielőtt produktív lenne. Vagy a program segíti a betanulást, és elég egy félnapos oktatás?

> **A gyakorlatból:** Az Uber tulajdonképpen azt hozta a taxizásba, hogy nem kell megtanulni a város térképét kívülről, hiszen a GPS szépen elnavigál. Ezzel drámaian csökkentette a belépési küszöböt.

A tanulási görbének van egy haranggörbéje: átlagosan az emberek közepesen lesznek hatékonyak, van aki nehézkesen kezel egy rendszert, van aki „ropja". Nem mindegy, hogy ez a görbe mennyire keskeny vagy széles – az is tervezési kérdés.

A UX haszna a megrendelőnek

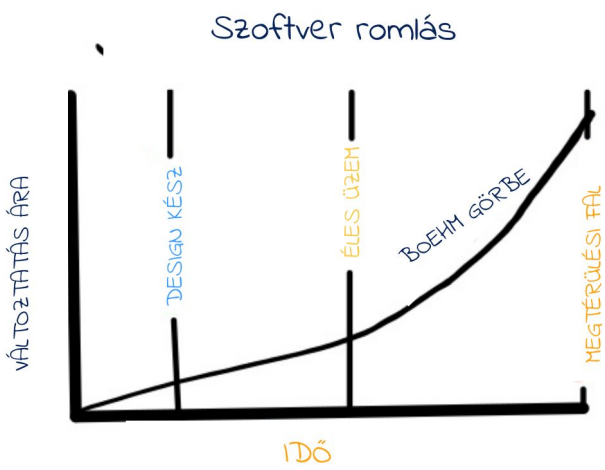
Az esetek 90 százalékában őszintén majdnem mindegy, milyen jelenséget okoz a UX a felhasználó szervezetében – mert nem a felhasználó fizet, hanem a megrendelő. A legtöbb UX-es nem azzal a szerencsés helyzettel találkozik, hogy a felhasználó szervezete kér fel, hanem a megrendelővel vitatkozik, aki nem a felhasználója a terméknek.

Nézzük tehát, mit jelent a UX pénzben a megrendelő számára.

A Boehm-görbe: a változtatás ára

Van egy fogalom, amit Boehm-görbének hívunk. Ez azt mondja, hogy minél később vagyunk egy szoftverfejlesztési projektben, annál drágább bármit is változtatni. Amíg nem látta senki a

szoftvert, viszonylag olcsó változtatni. A fejlesztés végén már rendkívül drága. Kiadás után pedig hirtelen lökést kap a költség.

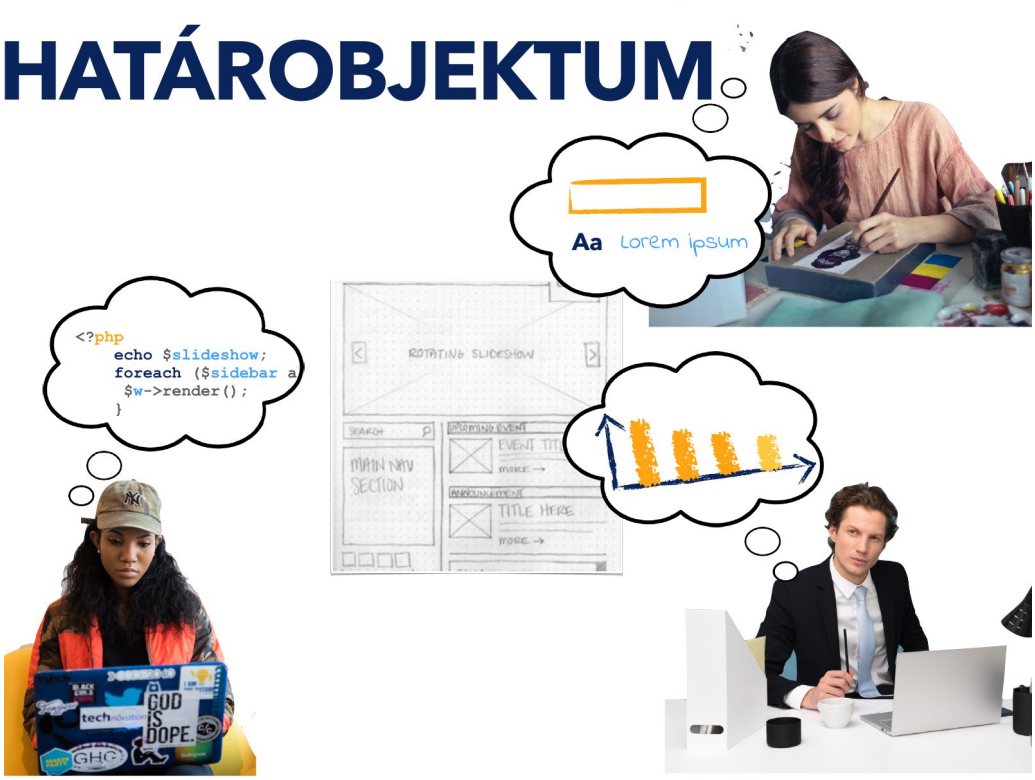


A Boehm-görbe: a változtatás ára az idő függvényében

> **Figyelem!** Kiadott szoftveren rendkívül nehéz változtatni – még ha az Agile tagadja is ennek a létezését. A fejlesztő nem akar változtatni, mert egyszer már megírta. A felhasználók hozzászoktak, és ha megváltoztatod, akiket megszoktál, azokat elveszítheted. Újra kell tanulniuk – ott keletkezik egy csomó költség.

Erre a legtöbb cég rájött, ezért használnak úgynevezett határobjektumot (boundary object). A határobjektum egy olyan objektum, ami közösen értelmezett minden érintett számára, viszont mindenki máshogyan értelmezi.

A drótváz (wireframe) tipikus határobjektum: a fejlesztő azt nézi, hogyan fogja lekódolni; a marketinges azt nézi, hogyan lesz ebből eladás és lojalitás (loyalty); a designer azt nézi, milyen színvilágot és elrendezést használ. Ez a három ember nem beszéli egymás nyelvét, de ezen az objektumon keresztül értelmesen tud beszélgetni.



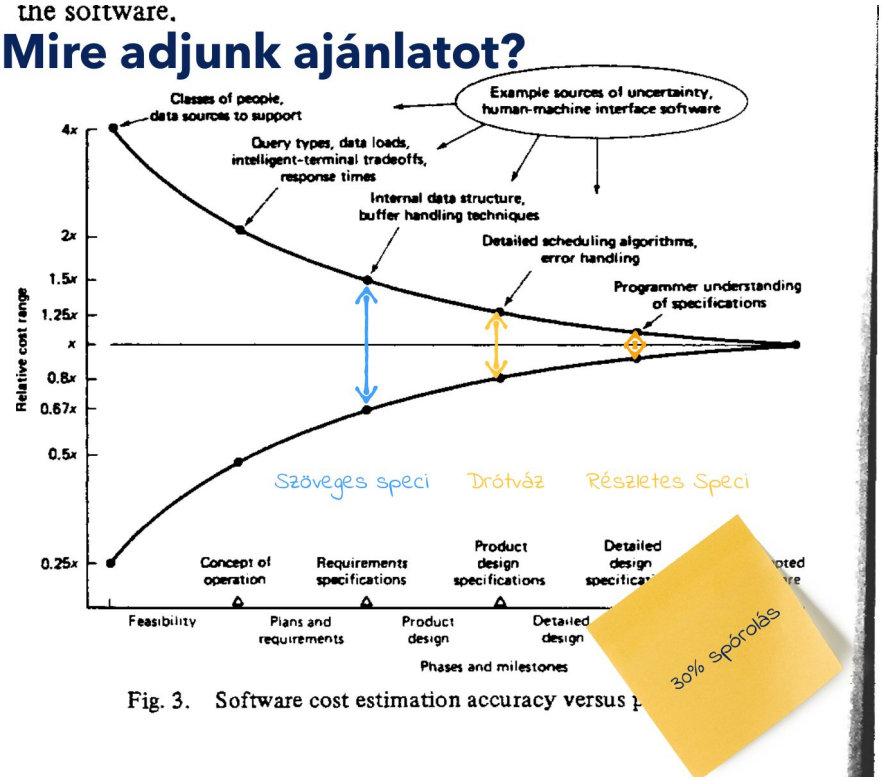
Határobjektum: mindenki a saját szemüvegén keresztül nézi ugyanazt a drótvázat

> **Megjegyzés:** Az esetek 98 százalékában a UX cégeket arra kérik fel, hogy csináljanak egy ilyen határobjektumot – hogy meg tudjuk beszélni, miről lesz szó. De ez önmagában még nem UX, hanem inkább ügyfélélmény (customer experience). A felhasználó ugyanis hiányzik az egyenletből.

A 30 százalékos megtakarítás a fejlesztésen

Amikor a fejlesztő cégnek ajánlatot kell adnia, a bizonytalanság óriási. Mennyibe kerül egy mobilalkalmazás? Hát 20 és 100 millió forint között bármi lehet. Ha egy üres semmire ad ajánlatot, akár négyszeres is lehet az eltérés.

Azzal, hogy részletes UX specifikációt készítünk – nem csak drótvázat, hanem teljes logikai rendszertervet a végleges vizuálokkal –, nagyon kis bizonytalanság mellett meg lehet mondani, mennyibe fog kerülni a szoftver. Az ügyfeleink azt mondják, hogy ezzel önmagában nagyjából 30 százalékot spórolnak a fejlesztésen.



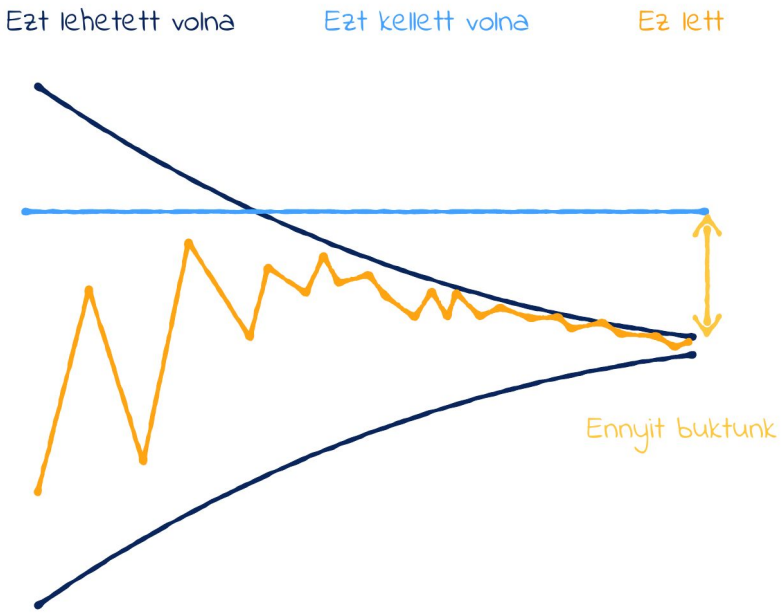
A becslés bizonytalansága a projekt fázisainak függvényében

> **Tipp:** Ha a megrendelőnek el kell adnod a UX kutatás költségét, ez az az érv, amit a legtöbb fejlesztő cég ért: a részletes specifikáció csökkenti a fejlesztési költségeket, mert kevesebb az újratervezés és a félreértés.

A valódi érték: megtalálni, mit kell fejleszteni

De a mi ügyfeleink nem ezért használnak minket. A legnagyobb érték nem a specifikáció, hanem annak feltérképezése, hogy egyáltalán mit is kell csinálni.

Képzeld el, hogy van 100 millió forintod, amit el tudsz költeni. Elindulsz egy irányba, de nem igazán találtad el. Ahogy haladsz előre a projektben, beszűkülnek a lehetőségeid – már nem nagyon tudsz változtatni. Fokozatosan beszorulsz egy szituációba, ami nem az ideális termék. A különbséget aközött, amit valójában kellett volna csinálnod, és aközött, amit ténylegesen csináltál, valahogy bebukod: vagy a felhasználó idejében, vagy felhasználókat veszítesz, vagy konkrétan valaki megcsinálja rendesen, és elveszíted az egész piacot.



Ezt lehetett volna, ezt kellett volna, ez lett – és ennyit buktunk

A felhasználókutatóknak szerintem ez az egyik leglényegesebb tulajdonsága: meg tudják mondani, hogy mit is kell csinálni. Interjúkkal feltérképezik a piacot, használhatósági tesztekkel pedig ellenőrzik, hogy jó-e, amit fejlesztünk.

A felhasználókutatás haszna az iteratív fejlesztésben

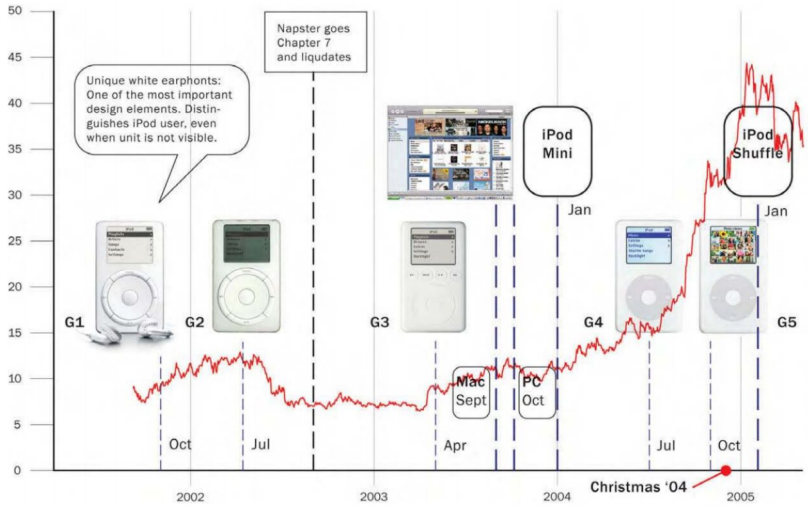
Az eddigiekben úgy beszéltünk a termékről, mintha az egyben megszülető dolog lenne: kitaláljuk, mit akarunk, megépítjük, kiadjuk, és miénk a piac. Természetesen ez nem így működik – soha nem így működött.

Az Apple iPod tanulsága

Mindenki azt gondolja az Apple-ről, hogy „csak úgy" szüli a zseniális termékeket. Nem erről van szó. Nézzük az iPod példáját.

Az iPod egy MP3 lejátszó volt, 2001-ben jelent meg, amikor mindenkinek volt már MP3 lejátszója. Ennek az volt a különlegessége, hogy merevlemezes volt, tehát viszonylag nagy tárhelyet tudott kezelni, ráadásul volt egy fehér fülhallgatója – ha a metrón láttad, tudtad, hogy a másiknak iPodja van.

De önmagában ez nem adta el a terméket. A második generáció is csak a főbb hiányosságait javította. A harmadik generáció új gombsort és mechanikát kapott – csak nem kellett senkinek. Közben az Apple rájött, hogy ökoszisztémában kell gondolkodni: megcsinálták az iTunes zeneboltot, PC-re is kihozták. És utána, amikor a negyedik generáció megérkezett – színes képernyővel, egyszerűsített kezelőfelülettel –, hirtelen mindenki akarta. Karácsonyi slágertermék lett, kifogyott, megdobta az Apple részvényárfolyamát.



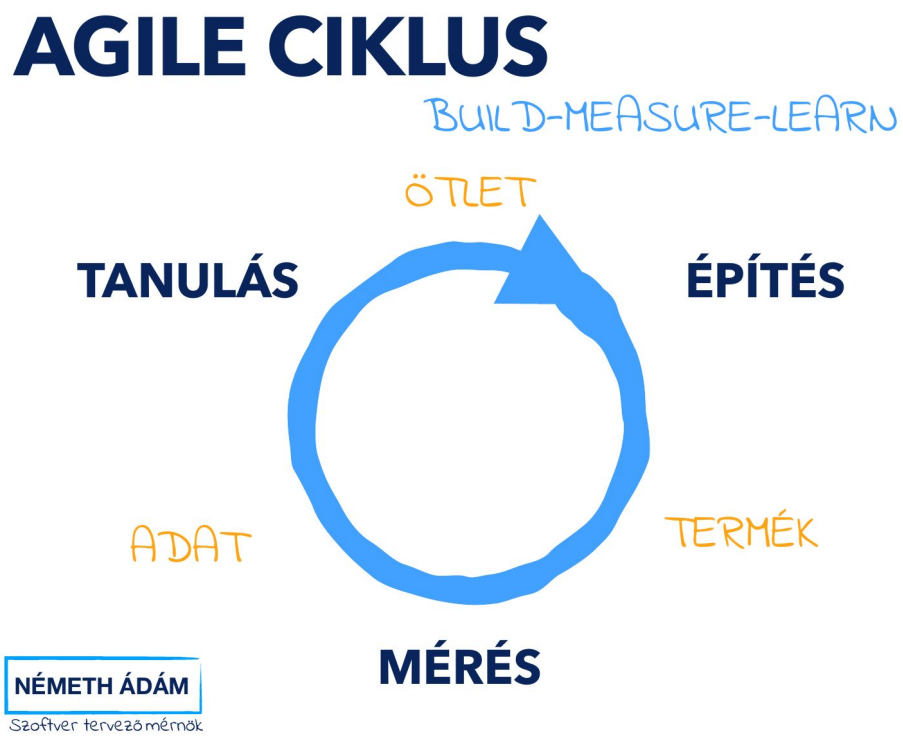
Az iPod generációi és eladásai

> **A gyakorlatból:** Ez nem egy „egyik napról a másikra" siker volt. Négy generációig kellett eljutni, rengeteg terméket legyártani, amelyeket vagy megvettek vagy nem. A piaci tanulásnak iszonyatos kockázatai vannak – ha a teljes marketinget ráereszted az első verzióra és beégsz, mindenki megjegyzi, hogy „az iPod szar". Rengeteg termék van, ami nem tud kimászni abból, hogy 5–10 évvel ezelőtt rossz volt.

Az agilis build-measure-learn ciklus korlátai

Az agilis fejlesztés (Agile development) build-measure-learn ciklusa arról szól, hogy van egy ötletünk, megépítjük, megmérjük a piaci reakciót, tanulunk belőle, és kezdjük elölről. A probléma az, hogy megépíteni egy terméket – még ha csak egy verziót is – rendkívül drága.

Magyarországon a fejlesztések nagyságrendileg a tízmilliós sávban vannak, de vannak százmilliós és milliárdos projektek is.

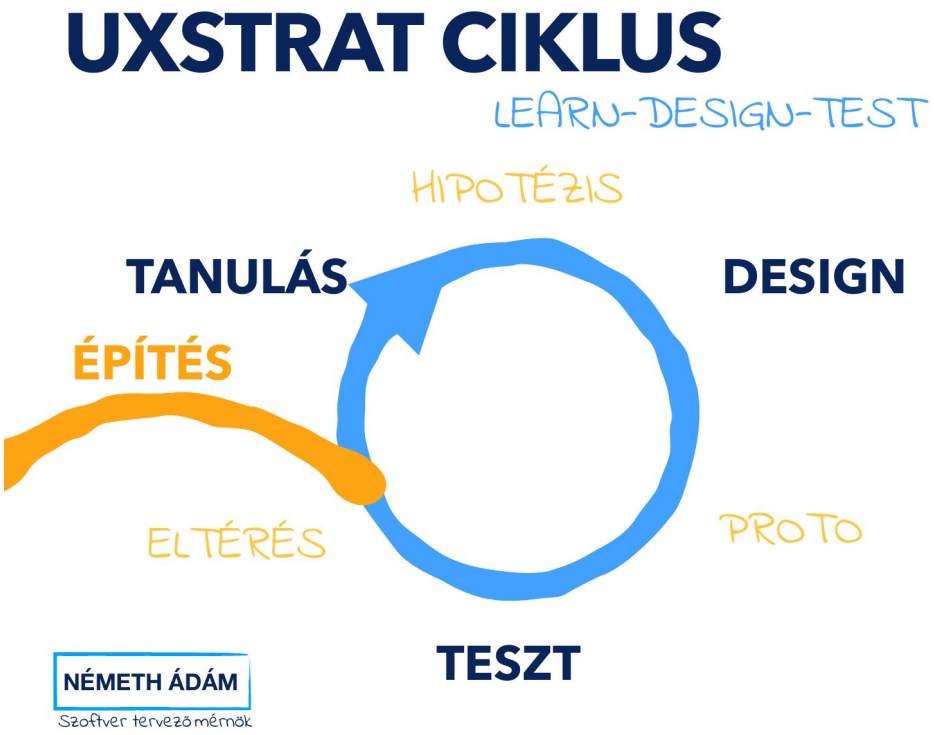


Az agilis build-measure-learn ciklus

Ráadásul a fejlesztés közben már bekorlátoz a folyamat: nem tudsz mindent megváltoztatni. Amikor kiadtad, akkor meg végképp nehéz. A legtöbb magyar cégnek nincsenek olyan likviditási tartalékai, mint az Apple-nek, ezért látunk mai napig cégeket, amelyek a '91-ben kiadott DOS-os szoftverükön kapaszkodnak.

A UX stratégiai ciklus: learn-design-test

Mi egy másik ciklust követünk: learn-design-test. Nem tervezünk első körben semmit – felhasználói interjúkra megyünk ki. Ebből hipotéziseket építünk, erre tervezünk rendszert, csinálunk belőle prototípust, a prototípust visszük tesztre. Megnézzük az eltéréseket, tanulunk, és a ciklus újra megy. Egészen addig, amíg nincsenek nagy eltérések aközött, ahogy mi gondoljuk, és ahogy a felhasználó szeretné élni az életét.



A UX stratégiai ciklus: learn-design-test

Ekkor visszük ki építésre, és ekkor már tudjuk, hogy nem nagyon kell módosítani sem a fejlesztés során, sem kiadás után.

A prototípus mint határobjektum

A prototípus azért hatékony, mert határobjektumot képez a cég és a felhasználó között. A piac csak akkor tudja elmondani a véleményét, ha legalább a marketing anyagait – de általában az igazi terméket vagy a prototípusát – megfogta. A trükk az, hogy mi nem csak simán drótvázat építünk, hanem komplett prototípust, amit három-négy-öt fővel tesztelünk.



A prototípus mint határobjektum

A prototípus előnyei a késztermékhez képest:

- **A felhasználó el tudja képzelni a terméket** – mégis „csak egy zöld dobozt lökdösünk”.
- **Olcsó módosítani** – mi szándékosan nem dokumentáljuk agyon, mert ha módosítunk, nem kell a dokumentációt is átírni.
- **Mindenképpen olcsóbb a fejlesztett programnál.**
- **Kevesen látják** – nem égünk be a piac előtt, tehát tudjuk iterálni.
- **Határobjektumot képez** – a felhasználó el tudja mondani, mikor van megoldva az ő problémája.

> **Figyelem!** A prototípusnak vannak hátrányai is az agilis módszertanhoz képest. Nincs számszerű piaci visszajelzés – néhány felhasználóval tesztelünk, nem ezrekkel. Nehezen köthető közvetlenül pénzhez. Nem teljesen modellezi a valóságot – ha teljesen modellezné, az már programozás lenne, és drága. Ismeretlen technológiánál előfordulhat, hogy a fejlesztők később jönnek rá: amit szerettünk volna, az úgy nem megvalósítható.

Az agilis ciklushoz képest a nagy különbség, hogy mi nem építjük meg a terméket és nem költünk erre pénzt. Cserébe nem tudunk mérni, csak feltételezéseket tudunk tenni egy kisebb mintás módszertannal. De ezek a ciklusok segítenek megépíteni a terméket úgy, hogy a költségvetésben benne maradjunk.

> **Tipp:** Ahhoz, hogy piacot megértsünk, legtöbbször még prototípus sem kell – elég a felhasználói interjú. A prototípus a használhatósági teszteléshez kell. A piaci igények feltárását interjúkkal is el tudjuk végezni.

Összefoglalás

A UX kutatás megtérülése több szinten jelentkezik: a felhasználó szervezetében időt és pénzt takarít meg, csökkenti a support és a hibázás költségeit, illetve lehetővé teszi az önkiszolgáló csatornák bevezetését. A megrendelő szervezetében csökkenti a fejlesztési költségeket a részletes specifikációval, és – ami a legfontosabb – segít megtalálni, hogy egyáltalán mit is kell fejleszteni. A prototípus-alapú iteratív fejlesztés (iterative development) pedig lehetővé teszi, hogy a piaci igényeket olcsón és gyorsan feltérképezzük, mielőtt a drága fejlesztésbe belevágnánk.

Ellenőrző kérdések

1. Hogyan tudod kiszámítani egy munkaszoftver használhatóságának javításából származó megtérülést a felhasználó szervezetében?
2. Mit jelent a Boehm-görbe, és miért fontos ezt figyelembe venni, amikor a UX kutatás költségét indokolod a megrendelőnek?
3. Mi a különbség az agilis build-measure-learn ciklus és a UX stratégiai learn-design-test ciklus között, és mikor melyiket érdemes alkalmazni?
4. Milyen érveket használnál, ha meg kellene győznöd egy szkeptikus vezetőt arról, hogy a felhasználókutatás nem „felesleges költség”, hanem befektetés?